ANALÍTICA CRÍTICA

Manual del técnico: conectar las cámaras de un local

La metodología de la empresa, por puertos + DDNS: del grabador a nuestras máquinas, con las pruebas y la solución de cada problema

Versión del 6 de noviembre de 2026 · Reemplaza a la «Guía del técnico: instalación de un local» (23 oct) · Grabadores Hikvision y Dahua · Routers de Antel

Para quién
El técnico que va al local y el operador que lo ayuda desde la oficina. Sirve para cualquier cliente nuevo y para arreglar uno que dejó de andar.

Tiempo
Oficina: 20 a 30 min. Local con 1 grabador: 1,5 a 2 h. Cada grabador más: 30 a 40 min. Doble router: sumá 30 min.

Resultado
Todas las cámaras del local llegan a nuestro sistema por internet, **sin nada instalado en el local**, y vuelven solas cuando Antel cambia la IP o vuelve la luz.

Qué tiene que quedar funcionando. Nuestras máquinas de análisis (en la nube) y la app de la oficina entran por internet al grabador del local y leen el video. Para eso: (1) el grabador con **IP fija** dentro del local y un usuario propio, `vigia`; (2) la **segunda calidad en H.264**; (3) **un puerto alto por grabador** reenviado en el router (o en los dos routers, si hay doble router); (4) un **nombre DDNS** (ej. `vigia-deposito.ddns.net`) que sigue a la IP pública del local aunque Antel la cambie; (5) **las pruebas desde afuera** hechas y anotadas.

La regla de oro de las direcciones. Adentro del local: la IP de adentro con los puertos del grabador (`192.168.10.201` con `554`). Desde afuera: el nombre DDNS con el puerto del router (`vigia-deposito.ddns.net` con `21554`). **Nunca se mezclan:** `192.168.10.201:21554` no anda nunca, y una cámara cargada en la app con `192.168.10.x` puede andar en la PC del local pero **nunca** en nuestras máquinas.

Cómo leer este manual. Las direcciones, nombres y claves de los ejemplos son inventados (`vigia-deposito.ddns.net`, `192.168.10.201`, `203.0.113.25`). Los nombres de los menús de los grabadores y routers **cambian según el modelo y el firmware**: tomalos como guía, buscá el parecido. Lo que no está comprobado lleva la marca sin verificar; lo que viene de la documentación del fabricante o del proveedor, oficial; lo que probamos nosotros con un equipo real, probado; las pruebas que no se pueden saltear, obligatoria. Los textos entre comillas «así» son los **exactos** de una pantalla (la app de Analítica Crítica, el grabador, el router o una página) o lo que hay que escribir.

Contenido

0. La metodología en resumen
1. Antes de ir (oficina)
   - Datos del cliente · llamada el día antes · nombre DDNS · esquema de puertos · la app antes de salir · qué llevar
2. En el local: diagnóstico de 5 minutos
   - Los pasos · tabla de decisión · plan B si no se pueden abrir puertos
3. El grabador paso a paso (Hikvision y Dahua)
   - Hora · IP fija · puertos · usuario `vigia` · autenticación · bloqueo · segunda calidad · cifrado · UPnP · DDNS · filtro de IP · firmware · primera prueba · reinicios y servicios
4. El o los routers
   - Entrar · reserva de IP · reenvío · doble router · DMZ · modo puente · mesh · anotar · grabador lejos del router
5. DDNS: el estándar de la empresa
   - Por qué · No-IP pago · dónde va · cómo verificarlo · cambio de IP · Tigo
6. Pruebas antes de irse
   - VLC con datos · reinicio del router · aviso forzado del DDNS · corte de luz · subida · todo abierto · la app · anotar · seguimiento de la oficina
7. Cargar las cámaras en la app
   - Cliente · cámaras · varias a la vez · nombres · probar · en vivo · zonas y Analizar · estados · editar
8. Solución de problemas
   - Por síntoma · diagnóstico a distancia · por mensaje exacto de la app · herramientas
9. Mantenimiento y seguridad
   - Revisión mensual · luz y UPS · cambio de claves · seguridad · cambios del cliente
10. Planilla de entrega

Palabras que vas a ver

IP pública / IP privada	La pública es la dirección del local en internet (la da Antel, ej. `203.0.113.25`). Las privadas son las de adentro (`192.168.x`, `10.x`, `172.16-31.x`): desde internet no se llega a ellas.
NAT	Lo que hace el router: todos los aparatos de adentro salen a internet con la única IP pública del local.
Reenvío de puertos	Una regla en el router: «lo que llegue de afuera al puerto 21554, pasalo al grabador 192.168.10.201, puerto 554».
Doble NAT (doble router)	Un router del cliente conectado detrás del router de Antel: hay dos NAT y la regla tiene que estar en los dos.
CG-NAT	El proveedor comparte una IP pública entre muchos clientes. El local no tiene IP propia y **ningún reenvío de puertos anda**.
DDNS	Un nombre (ej. `vigia-deposito.ddns.net`) que un aparato del local mantiene apuntando a la IP pública, aunque cambie.
RTSP	La forma en que se pide el video al grabador (los links `rtsp://…` que abre VLC). Puerto 554 adentro.
Segunda calidad (subflujo)	La versión liviana del video que da el grabador además de la que graba. Es la que usamos.

0 La metodología en resumen

El camino estándar (siempre el mismo, en este orden)

1. **Oficina:** datos del cliente, nombre DDNS creado en la cuenta de la empresa, puertos elegidos según el esquema (sección 1).
2. **Diagnóstico de 5 minutos** en el local: IP pública real, CG-NAT, doble router o 4G (sección 2).
3. **Grabador con IP fija** (y DNS), hora por NTP, UPnP apagado (sección 3).
4. **Usuario `vigia`** con solo vista en vivo y reproducción, y el bloqueo por intentos prendido.
5. **Segunda calidad en H.264**, 8 cuadros por segundo, liviana, en todos los canales; cifrado apagado.
6. **Puertos altos** en el router o en los dos routers: grabador N → `2N554` (sección 4).
7. **DDNS** actualizado por un solo aparato y verificado (sección 5). **Pruebas desde afuera**: VLC con datos del celular, reinicio del router, aviso forzado del DDNS, corte de luz, subida (sección 6).
8. **Carga en la app** pegando el link que anduvo en VLC, «Probar conexión», «● En vivo», «Analizar» hasta ver «En línea» (sección 7). **Entrega**: planilla completa (sección 10) y el seguimiento de la oficina a las 24 h y a los 7 días (6.7).

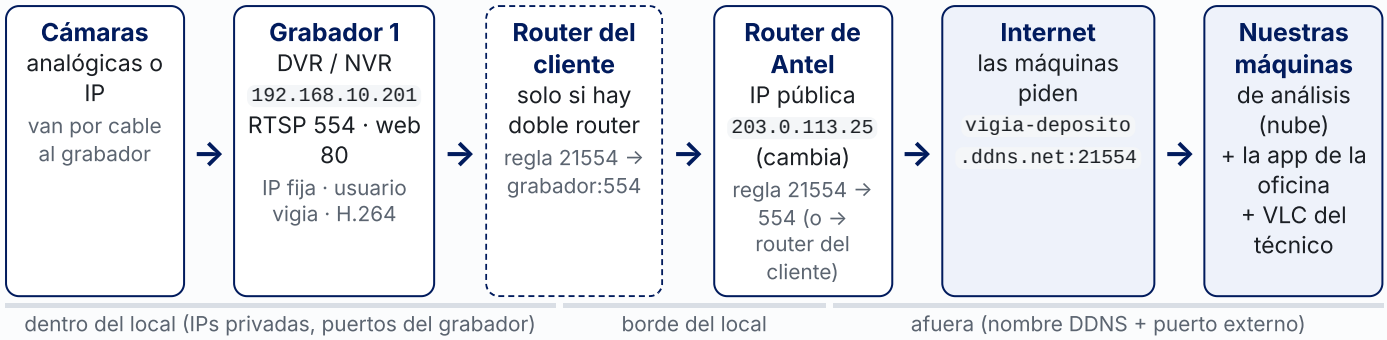
Por qué puertos + DDNS y no la nube

El **5 de noviembre**, desde las 5 a 7 de la mañana, los links HLS de la nube de Hik-Connect dejaron de andar en nuestras dos cuentas, mientras las apps de Hik-Connect se veían bien. Lo resolvimos ese día pidiendo otro formato (FLV), pero mostró que dependemos de un servidor ajeno. Las cámaras conectadas **por puertos no tuvieron cortes**. Con la nube dependemos además de que el cliente no tenga el cifrado prendido, de un límite de transmisiones por grabador (sospecha) y, encima, solo existe para Hikvision (Dahua no tiene nada equivalente que podamos usar). Por puertos, en cambio:

- anda igual con **Hikvision y Dahua**, y el video va **directo** del grabador a nuestras máquinas;
- lo controlamos nosotros (el nombre, los puertos y el usuario son nuestros) y se diagnostica con VLC;
- en el local **no se instala nada**: ni PC ni aparatos.

> **El precio honesto:** el grabador queda expuesto a internet. Por eso las reglas de seguridad no son opcionales: puertos altos, nunca 8000 ni 37777, nada de DMZ al grabador, UPnP apagado, usuario `vigia` con lo mínimo, clave larga, bloqueo por intentos y firmware al día (sección 9). **Decisión del dueño (6 nov):** por puertos primero; Hik-Connect solo para un Hikvision donde no se pueden abrir puertos (sección 2.3).

De punta a punta



No-IP (DDNS)
`vigia-deposito.ddns.net → 203.0.113.25`
Lo actualiza **un solo** aparato: el grabador 1.

Cuando Antel cambia la IP, el grabador 1 le avisa a No-IP la nueva en pocos minutos (si actualiza bien: se verifica en 6.2 y 6.2 bis); nuestras máquinas preguntan el nombre, reciben la IP nueva y se reconectan solas. Entre medio, la app muestra «Reconectando» o «Sin conexión» unos minutos.

```
Qué pasa cuando una máquina abre la cámara:
1. Pregunta qué IP tiene vigia-deposito.ddns.net    → No-IP contesta 203.0.113.25
2. Se conecta a 203.0.113.25, puerto 21554 (TCP)    → llega al router de Antel
3. La regla del router la pasa a 192.168.10.201:554 → llega al grabador 1
4. El grabador pide usuario y clave (vigia)         → entrega la segunda calidad, en H.264
```

Lo que no hacemos nunca

✘	Instalar una PC o un aparato de red nuestro en el local (la UPS o el circuito aparte los pone el cliente).	✘	Reenviar 554, 80, 8000, 37777, 37778 o 443 tal cual hacia afuera.
✘	Usar el usuario `admin` del cliente en la app.	✘	DMZ apuntando al grabador.
✘	Dejar UPnP prendido (router o grabador).	✘	Usar No-IP gratis en producción.
✘	Cargar una IP `192.168.x` en la app.	✘	Irse del local sin la prueba desde datos móviles, la de reinicio y las demás obligatorias (6.6).

1 Antes de ir (oficina, con el técnico)

1.1 Qué pedirle al cliente

Dato	Para qué
Proveedor de internet y plan (foto de la factura)	Fibra de Antel, ADSL, 4G (Antel inalámbrico, Tigo —la ex Movistar— o Claro), Pyme con IP fija. Si dice «con límite» hay tope de GB por mes (sección 6.4).
Quién maneja la red	¿Hay un router propio del cliente, un sistema mesh (Deco y similares), un informático? Si hay doble router, avisar: suma 30 min.
Clave del router de Antel	Suele estar en la etiqueta de abajo (usuario `admin`). Si no entra, la da Antel. Si hay router propio, también la suya.
Usuario y clave de administrador de cada grabador	Para crear el usuario `vigia` y configurar. Los da el cliente o quien lo instaló. Nunca se cargan en la app.
Grabadores: cuántos, marca, modelo, canales	Define cuántos puertos y nombres. Pedí fotos de las etiquetas (modelo y fecha de firmware si se ve).
Qué mira cada canal	Puerta, caja, góndolas, depósito: sirve para los nombres y el tipo de cámara en la app.
Horario del local	Se carga en la app: fuera de horario no se gasta video ni análisis.
¿Cortan la luz al cerrar?	Si cortan la llave general, router y grabador quedan apagados toda la noche (sección 9.2).
¿Usan Hik-Connect y tienen el cifrado prendido?	En Hikvision el cifrado de video rompe también la conexión por puertos: hay que apagarlo (sección 3.8).
Contacto en el local y permiso	Alguien que esté el día de la visita y autorice **reiniciar el router y cortar la luz** unos minutos para las pruebas.

Dato	Para qué
¿Cómo miran hoy las cámaras en el celular?	Por número de serie (Hik-Connect, DMSS, P2P) o por IP / DDNS con el 8000 o el 37777. Si es lo segundo, al borrar esas reglas (4.3) hay que pasarles la app a P2P en el momento.

1.1 bis Llamada de 10 minutos el día antes

Hay cosas que recién se descubren en el local y obligan a llamar a alguien o a irse. Para no perder la visita, el día antes el cliente:

1. **Entra al router de Antel con `admin`** y manda una captura de la primera pantalla. Si no puede, que el **titular** llame al 121, pida la clave de admin y los **datos PPPoE** (por si hace falta el modo puente, 4.6). Si el router lo administra Antel Empresas, que pida por reclamo la apertura de los puertos del esquema o el modo puente (sin verificar).
2. **Prueba la clave de admin de cada grabador** en su monitor.
3. Confirma **quién maneja el router propio** (si hay) y que esa persona esté el día de la visita o pase la clave.

Sin los pasos 1 y 2 confirmados, no se agenda la visita.

1.2 Crear el nombre DDNS en la cuenta de la empresa

1. Entrá a **noip.com** con la **cuenta de la empresa** (plan pago, sección 5.2). Nunca crees el nombre en una cuenta personal ni del cliente.
2. **Dynamic DNS → No-IP Hostnames → Create Hostname**. Nombre según la convención de abajo, dominio `ddns.net`, tipo **DNS Host (A)**. La IP que pongas al crearlo da igual: el grabador la corrige.
3. Si el plan lo permite, bajá el tiempo de caché (TTL) a **60 s** en «DNS Records»: los cambios de IP se notan antes.
4. Generá una **DDNS Key** para ese nombre (también en «DNS Records»): es un usuario y una clave que **solo sirven para actualizar ese nombre** y van en **un solo aparato**. Se ve una sola vez: guardala en el gestor de claves de la empresa, no en la planilla. (probala en el primer grabador donde la cargues) (un artículo de No-IP dice que «valen una sola vez», el resto de su documentación dice lo contrario).

Convención de nombres	Regla
Forma	`vigia-<local>.ddns.net`: minúsculas, sin tildes ni eñes, palabras con guion. Ej. `vigia-deposito`, `vigia-super-centro`.
Uno por local	Un nombre por **IP pública**, no por grabador. Un local con 4 grabadores detrás de la misma conexión = un solo nombre.
Largo	En el plan gratis, como mucho 19 letras antes del punto (con `vigia-` quedan 13). En el pago, hasta 49.
Letras al azar	No: el nombre va sin letras al azar al final.

1.3 Elegir los puertos: el esquema de la empresa

Afuera siempre puertos **altos**, uno por grabador y por servicio. Adentro se dejan los de fábrica del grabador (554 video, 80 web):

Grabador del local	Video (RTSP) afuera → adentro	Página web afuera → adentro	En la app
Grabador 1	`21554` → 554	`21080` → 80	«Puerto RTSP» 21554
Grabador 2	`22554` → 554	`22080` → 80	«Puerto RTSP» 22554
Grabador 3	`23554` → 554	`23080` → 80	«Puerto RTSP» 23554
Grabador 4	`24554` → 554	`24080` → 80	«Puerto RTSP» 24554
Grabador 5 a 9	`25554` … `29554`	`25080` … `29080`	igual
Grabador 10 a 19	`3(N-10)554`: 10 → `30554`, 11 → `31554` … 19 → `39554`	`3(N-10)080`: 10 → `30080` … 19 → `39080`	igual (avisá a la oficina antes)

> **El video (2N554) va siempre. La página (2N080) solo cuando hace falta.** El video en vivo y las grabaciones viajan por el puerto RTSP. La página web del grabador solo la usan: la parte «Página del grabador» de «Probar conexión», los modos de alarma (y «Con el local cerrado» → «Escuchar solo las alarmas del grabador (por IP y puertos)») y las cámaras viejas con marca «ip». Es además por donde entraron los ataques conocidos (sección 9.4). Regla de este manual: **abrí 2N080 solo si alguna cámara va en modo alarmas, o si la oficina lo pide para un diagnóstico, y siempre con el firmware al día**. El número igual queda reservado.

- **Nunca** reenviar hacia afuera 554, 80, 8000 (programa de Hikvision), 37777/37778 (programa de Dahua) ni 443: son los primeros que prueban los que buscan grabadores, y 8000/37777 **no sirven para tomar el video**.
- Un puerto alto no esconde el grabador (los escáneres prueban todos), pero evita el ruido y esquiva a los proveedores que bloquean el 554.
- Los locales instalados antes con otros puertos altos (la guía vieja ponía `38554/38080` de ejemplo) se dejan como están; los nuevos van con este esquema. Si a un local viejo se le suma un grabador, el que ya estaba queda como está y los nuevos van con `22554`, `23554`... (como grabadores 2, 3...), salvo que choquen con un puerto que ya se usa.
- **Cámara IP suelta** (sin grabador, o además del grabador): cuenta como un grabador más. Lleva su IP fija, su puerto `2N554` → 554 y, en la app, su link (Hikvision `…/Streaming/Channels/102`, Dahua `…/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1`).
- **Router viejo que no acepta puertos de 5 cifras** (reportes en el ZTE F660, 2.2 F) y Antel no lo cambia ese día: esquema de 4 cifras `9N54` / `9N80` (grabador 1 → `9154` y `9180`; grabador 2 → `9254` y `9280` ... grabador 9 → `9954` y `9980`). Nunca 8000, 8080 ni 8443. Anotalo en la planilla, cargá en la app el puerto que quedó y, cuando Antel cambie el router, pasá al esquema normal.

1.4 En la app, antes de salir

- El **cliente creado**: pestaña «Clientes» → «+ Nuevo», con planes, «Horario del local (fuera de horario no se gasta video ni análisis)» y «Acceso a la web del cliente» (sección 7.1).
- El técnico con **su usuario** de rol «Operador» (lo crea un admin en Administración): puede cargar, probar, analizar y aprobar, pero no borrar.
- Una **máquina de análisis en línea** (pestaña «Máquinas», la ve un admin). Sin máquina, las cámaras marcadas quedan «Esperando máquina».

1.5 Qué llevar

☐ Celular con **datos móviles** y **VLC** instalado (gratis), para probar desde afuera y compartir internet a la notebook.

☐ Notebook con **VLC** y la **app de Analítica Crítica** (se baja desde la web con tu usuario) ya iniciada con tu usuario.

☐ En la notebook, instalados: **SADP** (Hikvision) y **ConfigTool** (Dahua), que encuentran el grabador en la red y le cambian la IP.

☐ **Monitor HDMI y mouse** por si el grabador no tiene pantalla; un **switch chico** y **dos cables de red** de repuesto (el grabador va siempre por cable).

☐ Las claves: router(es), admin de cada grabador, la DDNS Key del nombre (desde el gestor de claves).

☐ Una **clave para el usuario** `vigia`, distinta para cada local: **12 a 16 caracteres** (Hikvision acepta hasta 16), mayúsculas, minúsculas y números, **sin** `@ : / # ? & %` ni espacios (tampoco comillas ni `\`). Esos símbolos rompen el link RTSP: el `#`, `/` y `?` hacen que la app diga «El puerto del link no es un número» o, peor, que lea mal la dirección sin avisar («Link de otra forma»), y el `%` hace que la clave llegue cambiada (el grabador la rechaza y puede bloquear por intentos).

☐ Etiquetas para pegar en el router (sección 4.8) y esta guía con la planilla de la sección 10.

---

2 En el local: diagnóstico de 5 minutos

Antes de tocar nada, averiguá en qué caso está el local. Cambia todo lo que sigue.

2.1 Los pasos

1. **Qué internet entra.** Cable de fibra (conector verde) = fibra de Antel · cable de teléfono = ADSL · chip o antena = 4G. Mirá en la factura si el plan es «con límite» o Pyme con IP fija.
2. **La puerta de enlace del grabador** (en el grabador: Red → TCP/IP). Conectá la notebook **con cable al mismo router o switch que el grabador** (o al wifi de ese router) y abrí esa puerta de enlace en el navegador: ¿es el router de Antel? Si es otro (TP-Link, Deco, Mercusys...), entrá y mirá su dirección WAN: si es privada (`192.168.x`, `10.x`, `172.16-31.x`), hay **doble router**.
3. **En el router al que está conectado el grabador**: anotá la red (ej. `192.168.10.x`), el rango que reparte el DHCP y la lista de equipos conectados. Con eso elegís la IP fija del grabador (3.2).
4. **En el router de Antel**, la IP**v4** de la conexión **PPPoE / INTERNET** (ZTE F6600: Internet → Estado, o Estado → Internet). Mirá solo esa: las otras (VOIP, IPTV o TV) tienen `10.x` y no cuentan. Si la de INTERNET tiene `10.x`, `100.64` a `100.127`, `172.16` a `172.31` o `192.168.x`, es el **caso D** (CG-NAT). Si el router de Antel no tiene ninguna conexión PPPoE con IP, puede estar en modo puente (caso H).

5. **Con el celular en el wifi del local** (datos apagados), abrí `ipv4.icanhazip.com` o `api.ipify.org`: muestran solo la IPv4. Si una página muestra una dirección con «:» (IPv6, ej. `2800:…`), no la tomes en cuenta: siempre se comparan las IPv4. Para ver el proveedor, `ipinfo.io/` + esa IP tiene que decir **AS6057 ANTEL** (si el proveedor es Antel). Compará con el paso 4.
6. **4G:** si la WAN del router dice LTE o APN y es privada, asumí CG-NAT. Revisá también el tope de GB del plan.
7. **Anotá** el caso en la planilla.

> **Lo que no sirve para saberlo:** el `tracert` (en el medio de la red los proveedores usan direcciones privadas aunque vos tengas IP pública) ni lo que muestra No-IP o «cuál es mi IP» por sí solos: los dos ven la IP pública aunque haya doble router. Lo que manda es comparar la WAN del router de Antel (paso 4) con «cuál es mi IP» (paso 5).

2.2 Tabla de decisión

Caso	Cómo lo reconocés	Qué hacer
A. IP pública real (lo normal en fibra de Antel)	WAN PPPoE del router de Antel = «cuál es mi IP». La IP cambia cada tanto (a veces todos los días).	**El camino estándar**: reenvío en el router de Antel (4.3) + DDNS (5).
B. IP fija (Internet Pyme, Emprendedor o Corporativo de Antel)	La factura o el contrato lo dicen. La IP no cambia nunca.	Reenvío como en A. Ningún aparato tiene que actualizar el DDNS, pero **igual creá** `vigia-<local>.ddns.net` en la cuenta de la empresa apuntando a la IP fija y cargá las cámaras con el nombre: si el cliente cambia de plan o de proveedor, se cambia la IP en noip.com y nada más. Con varias IP fijas (Emprendedor, Corporativo), el grabador va igual con IP privada detrás del router: **nunca le pongas una IP pública al grabador**.
C. Doble router	La puerta de enlace del grabador no es el router de Antel, y la WAN del router del cliente es privada.	Una de las 3 soluciones de la sección 4.4 (reenvío en los dos, DMZ al router del cliente o modo puente). DDNS en el grabador 1, **nunca en el router del cliente**.
D. CG-NAT	WAN del router de Antel entre `100.64.0.0` y `100.127.255.255`, o en `10.x` / `172.16-31.x` / `192.168.x`, o distinta de «cuál es mi IP».	**Los puertos no van a andar.** No pierdas tiempo: plan B (2.3). En fibra de Antel no encontramos reportes de CG-NAT sin verificar.
E. 4G / LTE (Antel inalámbrico, Tigo, Claro)	Chip o antena; WAN que dice LTE o APN.	Asumí CG-NAT (en el mundo, más del 90 % de las redes de celular lo usan). Comprobalo igual con los pasos 4 y 5. Si hay IP pública, como A, pero mirá el tope de GB. Si no, plan B.
F. Router viejo de Antel (ZTE F660, F670, F680)	Modelo en la etiqueta.	Antel cambia **gratis** el F660 y el F670 por un F6600 oficial: pedirlo. El F680: pedir el cambio sin confirmar si es gratis. En el F660 hay reportes de que solo andan puertos de 4 cifras y en el F680 de que no reenvía foros viejos. Si el router no acepta `21554` y no lo cambian ese día, usá el esquema de 4 cifras de 1.3.
G. ADSL	Cable de teléfono.	Sirve, pero la subida da para 1 o 2 cámaras. Medir (6.4) y ofrecerle fibra al cliente.
H. Antel ya en modo puente	El router de Antel no muestra IP en ninguna conexión PPPoE: el PPPoE lo hace el router del cliente y la IP pública está en su WAN.	Reenvío solo en el router del cliente (como A) y DDNS en el grabador.
I. Dos conexiones (respaldo o balanceo: fibra + 4G)	El router tiene dos WAN, o un equipo aparte para el 4G.	El grabador puede avisarle a No-IP la IP del 4G (con CG-NAT) y el nombre apunta mal o va y viene. En el router, que el grabador salga siempre por la fibra (regla de ruta por IP de origen) y que el reenvío esté en esa WAN; si no se puede, DDNS en el router, atado a la WAN de fibra sin verificar. Hacé la 6.1 dos veces: con el 4G de respaldo conectado y desconectado.

Caso	Cómo lo reconocés	Qué hacer
J. Satelital (Starlink y parecidos)	Antena satelital.	Asumí CG-NAT: plan B (2.3).

2.3 Plan B honesto: cuando no se pueden abrir puertos

Con CG-NAT o 4G sin IP pública, el reenvío de puertos no existe. Decíselo al cliente claro y elegí, en este orden:

Opción	Cómo	A tener en cuenta
1. Pedir IP pública a Antel	Si es fibra y aparece CG-NAT, el cliente pregunta en el 121 si le pueden dar IP pública sin verificar. Si no, el plan Pyme con IP fija (opción 2).	Trámite del cliente. Después, camino estándar.
2. IP fija de Antel	Plan **Internet Pyme** (1 IP fija, contrato de 1 año; el 250/40 figuraba a $ 2.802 + IVA por mes), Emprendedor (5 IP) o Corporativo (hasta 29). Antel Empresas: 0800 2030 o empresas@antel.com.uy.	Precio a confirmar con Antel verificar. No encontramos si venden una IP fija suelta para un plan de hogar.
3. Pasar a fibra	Si el local está en 4G porque no tenía fibra, preguntar si ya llegó.	Es lo que mejor resuelve la subida.
4. Hikvision: Hik-Connect (último recurso)	En la cámara, «Marca» = «Hikvision por Hik-Connect (sin abrir puertos)», con la clave de Hik-Connect for Teams del cliente («Clave de Hik-Connect...»). El cliente sigue el «Tutorial Hikvision» (cifrado apagado, H.264).	Depende del servidor de Hik-Connect (el corte del 5 nov), del cifrado y de un límite de transmisiones por grabador (sospecha).
5. Dahua sin IP pública	No tenemos camino por la nube para Dahua.	No se puede conectar hasta tener IP pública (1, 2 o 3).
6. A futuro: red privada de Tigo	La oficina le pregunta a Tigo si un router 4G con chip de su «Red Privada Móvil» puede terminar en nuestra nube por una VPN (lo averigua la oficina).	sin verificar No está contratado y necesitaría un aparato en el local (sería la única excepción: decisión del dueño).

3 El grabador paso a paso (Hikvision y Dahua)

Se hace con el mouse en el monitor del grabador o desde la notebook, en el navegador (`http://IP-del-grabador`, usuario `admin`). Los menús son los de la página web; en el monitor se llaman parecido. **Guardá al final de cada pantalla.** El grabador va **por cable** al router, nunca por wifi. Si tiene disco, que figure «Normal» (sin disco igual anda el vivo, pero no se bajan tramos de la grabación).

> **Si no encontrás el grabador en la red:** en Hikvision, el programa SADP lo encuentra y le cambia la IP aunque la web no deje. Los grabadores nuevos de las dos marcas obligan a una clave de admin fuerte la primera vez: si el cliente no la sabe, no sigas sin él.

3.1 Fecha y hora

	Hikvision	Dahua
Dónde	Configuración → Sistema → Config. del sistema → Hora	Sistema → General → Fecha y hora
Zona	Una de **GMT-03:00**. Uruguay está en UTC-3 todo el año desde 2015 oficial; cualquier ciudad de -3 sirve.	
Horario de verano	Pestaña DST: **destildar** «Enable DST» y «Auto DST Adjustment»	Apagado
NTP	Activado, servidor `pool.ntp.org` o `time.google.com`, puerto 123, cada 60 minutos.	
Cámaras IP	Horario de verano apagado también en cada cámara, si no quedan corridas una hora.	En NVR: «IPC Time Sync» para pasarles la hora.

Por qué importa: los tramos de grabación se piden por hora. Si la hora está mal, el clip sale de otro momento. Después de un corte de luz la corrige el NTP; si la pila del reloj está gastada, arranca con la hora mal hasta que el NTP la arregla sin verificar.

3.2 IP fija del grabador (y DNS)

	Hikvision	Dahua
Dónde	Configuración → Red → Config. básica → TCP/IP (en el monitor: Menú → Configuración → Red → General)	Red → TCP/IP (en el monitor: Menú principal → Red → TCP/IP)
DHCP	**Apagado** (si no, la puerta de enlace y el DNS quedan grises)	Modo **Estático**

1. Anotá la IP que tiene ahora y la **MAC** (ej. `54:8c:81:00:00:01`).
2. Elegí la IP: **fuera del rango que reparte el router** (lo anotaste en 2.1, paso 3). Usá `.201` a `.209` (grabador N → `.20N`, igual que su puerto `2N554`) si el DHCP termina antes; si no, achicá el DHCP (ej. de .2 a .199). Si no podés ver el rango, dejá la que tiene y **reservala por MAC en el router** (4.2). Hacé las dos cosas siempre que puedas.
3. **Antes de fijarla, comprobá que esté libre:** `ping` sin respuesta, que no figure en la lista de equipos del router ni en SADP o ConfigTool. Ojo con las cámaras IP de fábrica: vienen en `192.168.1.64` (Hikvision) y `192.168.1.108` (Dahua).
4. Máscara `255.255.255.0`. Puerta de enlace = la IP del router al que está conectado (en los ZTE de Antel suele ser `192.168.1.1`; en los ejemplos de este manual la red es `192.168.10.x`).
5. DNS preferido `8.8.8.8`, alternativo `1.1.1.1`. **Sin DNS no anda ni el NTP ni el DDNS.**
6. Varios grabadores: IPs seguidas (`.201`, `.202`, `.203`…) y anotadas en la planilla.
7. **No cambies la red de fábrica del router de Antel**: si Antel lo cambia, lo más probable es que el nuevo venga con la de fábrica y el grabador siga con internet (y con el DDNS al día) sin verificar en los Huawei.

3.3 Puertos del grabador

	Hikvision	Dahua
Dónde	Configuración → Red → Config. básica → Puerto (NVR nuevos: Sistema → Red → Avanzado → Más configuraciones)	Red → Puerto
De fábrica	HTTP 80 · HTTPS 443 · **RTSP 554** · servidor/SDK 8000 oficial	HTTP 80 · HTTPS 443 · **RTSP 554** · TCP 37777 · UDP 37778 oficial

Anotá el RTSP y el HTTP. **Lo simple es dejar 554 y 80 adentro** y traducir en el router (21554 → 554). Cambiá el RTSP del grabador solo si el router no deja que el puerto de afuera y el de adentro sean distintos. En Dahua, cambiar puertos reinicia el equipo.

3.4 Usuario `vigia` y permisos

Hikvision	Dahua
Configuración → Sistema → Gestión de usuarios → **Agregar**. Usuario `vigia`, nivel **Operador** del grabador (no es el rol «Operador» de la app; o Usuario), la clave del local. Permisos: **Vista en vivo remota** y **Reproducción remota** (para bajar tramos), en **todos** los canales. Las cámaras que se agregan después de crear el usuario pueden quedar afuera: volvé a editarlo. Hubo un caso que necesitó también «Vista en vivo local».	Cuenta (o Sistema → Cuenta) → **Agregar usuario**. Usuario `vigia`, grupo **user**, la clave del local. Permisos por pestaña: **Monitor** (vista en vivo) y **Reproducción**, con **todos** los canales tildados. Hubo un reporte de error «Current group is in use» al recortar canales un solo caso.

- Clave: la de 1.5 (12 a 16, letras y números). Hikvision pide de 8 a 16 con al menos 2 tipos oficial; Dahua 8 o más con 2 tipos.
- La clave de `admin` no se carga nunca en la app. Si es de fábrica o fácil, **cambiala con el cliente presente** y que la guarde él.

3.5 Que el grabador acepte la conexión de video

- **Hikvision:** autenticación RTSP en **digest** (o «digest/basic»), que es lo que recomienda Hikvision oficial. Está en Sistema → Servicio del sistema (en firmware viejo, Sistema → Seguridad → Autenticación). Si la página da 401 en «Probar conexión», revisá la autenticación web (digest) sin verificar.
- **Dahua:** acepta basic y digest según pida el equipo; el RTSP y la API suelen venir habilitados sin verificar. Verificá que el RTSP esté en 554.

3.6 Bloqueo por intentos fallidos: prendido

Hikvision	Dahua
Configuración → Sistema → Seguridad → Servicio de seguridad → «Enable Illegal Login Lock». 5 claves mal seguidas bloquean oficial; en firmware viejo 30 min, en los nuevos se elige y puede **bloquear la IP de origen**.	Menú principal → SEGURIDAD → Defensa ante ataques → Bloqueo de cuenta (intentos y tiempo). Viene prendido. Que sean 5 intentos y 30 min sin verificar.

> **No lo apagues:** es la principal defensa de un grabador expuesto. Pero tené en cuenta lo peligroso: si bloquea por IP, una máquina nuestra con la clave mal deja a **esa IP sin ningún canal** de ese grabador, y reintenta cada minuto como máximo (puede mantener el bloqueo). Si te equivocás de clave: corregila rápido en la app o tocá «Dejar de analizar» primero. Para desbloquear: esperar, reiniciar el grabador, o (Hikvision) apagar y prender el bloqueo con `admin`. **Probá la clave primero en VLC.** Con la clave mal, cada «Probar conexión» cuenta varios intentos (la página, el video y el diagnóstico: estimado 2 a 4): no la repitas más de una vez seguida.

3.7 Segunda calidad: la que usamos

	Hikvision	Dahua
Dónde	Configuración → Video/Audio → Video → Tipo de stream «Sub Stream» (DVR Turbo, en el monitor: Configuración → Grabación → Parámetros → Sub-stream)	Cámara → Codificación → Audio/Video → Sub Stream 1, **habilitado**

Campo	Valor estándar	Por qué
Codificación	**H.264** (en Dahua H.264H sirve; H.264B gasta más). **No** H.265, H.265+, H.264+ ni Smart Codec.	Usamos H.264: es lo probado y lo más liviano para las máquinas. Con H.265 puede no leerse o gastar más procesador (si pasa, el mensaje es «el grabador entrega el video... pero esta PC no lo pudo leer»).
Resolución	640×360 si existe (NVR con cámaras IP). En DVR analógicos: **WD1** (960×576) si está; si no, D1/4CIF (unos 704×576).	La IA trabaja a 640. Más resolución gasta internet y procesador sin servir.
Cuadros por segundo	**8**	Analizamos 5; el subflujo tiene que tener al menos eso, con margen.
Tasa de bits	**Variable**, máximo **384 kbps** (hasta 512 si se ve con cuadritos; 256 si la subida es justa, 6.4)	≈ 0,4 Mbps de subida por cámara.
Intervalo de cuadro I	8 a 16 (1 a 2 s), si aparece el campo	La imagen aparece rápido al reconectar.
Tipo de video	Solo video (sin audio)	Menos datos.

- Hacelo en **todos los canales** que se van a cargar. La grabación del cliente (calidad principal) no se toca.
- **NVR Hikvision:** apagá «H.265 Auto Switch» (Cámara → Más configuraciones): si no, cada cámara nueva pasa sola a H.265 oficial.
- **Dahua:** Smart Codec apagado (con él la imagen tarda mucho en aparecer al reconectar).
- **640×360 casi nunca existe** en la segunda calidad de un DVR analógico (dan CIF, 4CIF, WD1, D1...). Con cámaras 16:9 esas medidas pueden dar **píxeles no cuadrados**: la gente sale más ancha o más flaca. Si lo ves en «● En vivo», probá otra medida y avisá a la oficina con el modelo probar con un grabador real.

3.8 Cifrado de video: cuándo importa

	Hikvision	Dahua
Qué es	«Stream Encryption» de Hik-Connect (lo prende la app del cliente o el instalador).	«RTSP over TLS» (cifra el RTSP).
¿Importa por puertos?	**Sí.** Con el cifrado prendido VLC y otros programas quedan en negro o sin imagen; se arregló apagándolo foro, arreglo confirmado. **Siempre apagado en todos los Hikvision** (Hik-Connect lo puede volver a prender).	Si está prendido, apagarlo es lo que se sugiere foro, sin confirmar.
Dónde	Configuración → Red → Avanzado → Acceso a plataforma → destildar «Enable Stream Encryption» (también desde la app Hik-Connect o el menú local).	Seguridad → Servicio del sistema.
Cuándo no importa	— (en Hikvision, siempre apagado)	**Solo Dahua:** si en VLC, desde afuera, **se ve la imagen** de todos los canales, el RTSP over TLS no molesta: no lo toques.

3.9 UPnP apagado

Hikvision: Red → NAT. **Dahua:** Red → UPnP. UPnP abre puertos solo (también la web y el 8000) y choca con el reenvío a mano oficial, y se usó en ataques foro. Apagalo aunque hayas reenviado a mano. Apagalo también en el router (4.3).

3.10 DDNS en el grabador solo en el que actualiza el nombre (el grabador 1 de los ejemplos; orden en 5.3)

Si el grabador ya tiene un DDNS en uso, no lo pises: preguntá de quién es (del instalador o del cliente; el grabador guarda uno solo y, si lo cambiás, ellos se quedan sin acceso). Poné el nuestro en otro grabador del local o en el router de Antel (5.3) y, si no hay otro aparato, acordalo con el cliente.

Campo	Hikvision (Configuración → Red → Config. básica → DDNS)	Dahua (Red → DDNS)
Habilitar	Sí	
Tipo	**NO-IP**	**NO-IP DDNS**
Servidor	`dynupdate.no-ip.com` (si lo pide)	
Nombre / dominio	`vigia-deposito.ddns.net`	
Usuario y clave	Los de la **DDNS Key** de ese nombre (no la clave de la cuenta de la empresa).	
Intervalo	— (no lo encontramos documentado)	En minutos: 5
Debe quedar	Estado «Normal»	Sin error

En los **otros** grabadores del local y en los routers, el DDNS queda **apagado**: un solo aparato por nombre. No uses los DDNS de fábrica: el HiDDNS de Hikvision cerró el 15 feb 2022 y el de Dahua no acepta equipos nuevos desde fines de 2017 oficial. Hay reportes de Hikvision que actualizan cada 2 días o nunca foro: por eso se verifica en 5.4.

3.11 Filtro de IP (lista blanca): por ahora no

Hikvision (Sistema → Seguridad → Filtro de dirección IP) y Dahua (Seguridad → Firewall, o Red → Filtro IP) dejan entrar solo a IPs elegidas. **Hoy no se usa**: nuestras máquinas cambian de IP pública, igual que las PCs de la oficina y tu celular. Queda para cuando las máquinas tengan IP fija (lo decide la oficina). Si alguna vez lo prendés, sumá primero tu propia IP para no quedar afuera, y probá que filtre también el video sin verificar.

3.12 Firmware y clave de admin

- Firmware viejo: Hikvision anterior a **210628** (junio 2021) tiene la falla CVE-2021-36260 de la página web, usada por la botnet Moobot; Dahua anterior a mediados de 2020, CVE-2021-33044/33045 (entrar sin clave) oficial.
- **Qué hacer en el local con un firmware anterior a esas fechas:** (a) nunca reenvíes la web (`2N080`) ni uses modos de alarma; (b) si el cliente está, tenés el archivo del modelo exacto bajado del portal oficial y la luz es estable, actualizalo antes de reenviar nada; (c) si no, seguí solo con el video y anotá «firmware viejo: actualizar» en la planilla para otra visita. Avisá a la oficina igual.
- Bajarlo solo del portal oficial y del **modelo exacto**. Actualizar con alguien en el local: si se corta a la mitad, el equipo puede quedar inservible.

3.13 Primera prueba, adentro del local

Con la notebook en el **wifi o cable del local**, en VLC (Medio → Abrir ubicación de red):

```
Hikvision:  rtsp://vigia:CLAVE@192.168.10.201:554/Streaming/Channels/102
Dahua:      rtsp://vigia:CLAVE@192.168.10.201:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
```

Hikvision: `102` = canal 1, segunda calidad; `202` el canal 2; `101` la principal. Dahua: `channel=` es el canal (desde 1), `subtype=1` la segunda, `0` la principal. Si adentro no se ve, desde afuera tampoco: revisá usuario, clave, permisos y 3.5.

> **Canales de las cámaras IP en un grabador Hikvision híbrido** (analógicas + IP): el número es (cantidad de canales analógicos + número del canal IP) × 100 + calidad oficial. La primera cámara IP de un DVR de 4 canales es `502`, de uno de 8 `902`, de uno de 16 `1702` (en la app, canal 5, 9 o 17). Lo seguro: en el navegador, adentro, `http://192.168.10.201/ISAPI/Streaming/channels` (pide usuario y clave) y mirar los `<id>`. En un NVR, D1 = `101/102`. En un XVR Dahua, los canales IP probablemente siguen a los analógicos (`channel=9` en uno de 8) sin verificar: probá en VLC.

3.14 Reinicios programados y servicios que sobran

- **Dahua:** Sistema → Mantenimiento automático: el reinicio a una hora con el local cerrado, o apagado (a qué hora viene de fábrica sin verificar). Un reinicio en horario de atención se ve como un corte todos los días a la misma hora (8.1).
- **Hikvision y Dahua:** SSH y Telnet apagados en un grabador que queda expuesto (Hikvision: Sistema → Seguridad → Servicio de seguridad; Dahua: Seguridad → Servicio del sistema; el nombre varía).

4 El o los routers

4.1 Entrar y saber qué router es

En la notebook, `http://` + la puerta de enlace (ZTE de Antel: `http://192.168.1.1`), con el usuario y la clave de la etiqueta. Si la etiqueta dice `user` y no aparecen las opciones (o están en gris), entrá con `admin` o pedile la clave a Antel (1.1 bis). Antel puede cambiarla a distancia. **Nunca uses claves de instalador que circulan en foros.**

Router	Dónde está cada cosa
ZTE F6600 (fibra, el actual)	Reserva: Red local → LAN → Vinculación DHCP (DHCP Binding). Reenvío: Internet → Seguridad → Reenvío de puertos (en algunos, Aplicación → Reenvío de puertos). WAN: Internet → Estado. Probado por el dueño (reserva por MAC + dos puertos altos, anduvo desde datos móviles) probado. DMZ y DDNS: menú no confirmado.
ZTE F660 / F670 / F680	El F660 y el F670: pedir el cambio gratis a F6600 oficial; el F680, pedir el cambio sin confirmar si es gratis. Si no queda otra: Red → LAN → DHCP Binding y Aplicación → Reenvío de puertos manual del F660.
Huawei HG8145V5 / HG8145X6	Configuración avanzada → Reglas de reenvío → Asignación de puertos / DMZ; LAN → IP fija por DHCP; Aplicación → DDNS manual de Huawei; Antel puede tener su firmware.
4G de hogar / ADSL	No se sabe qué router dan ni si hay IP pública: diagnóstico de la sección 2.
Otros (TP-Link, Mercusys, Tenda…)	Mismo concepto en «Reenvío de puertos», «Servidor virtual» o «NAT», y la reserva en DHCP.

4.2 Reservar la IP de cada grabador

ZTE F6600: **Red local → LAN → Vinculación DHCP → + Crear nuevo**: MAC del grabador e IP fija (la misma de 3.2). Aplicar. Si no aparece, buscá dentro de «Servidor DHCP» una tabla de «asignación estática» o «reserva». Con IP fija en el grabador **y** reserva en el router, la IP no cambia nunca y las reglas siempre le apuntan.

4.3 Reenviar los puertos

> **Primero, lo que ya hay.** Mirá y sacale foto a las reglas y a la DMZ que ya están. Borrá las que abran hacia el grabador el 80, 8000, 443, 554, 37777 o 37778 con el mismo número afuera, cualquiera que lleve al 8000, 37777 o 37778 de adentro (con el número que sea afuera) y cualquier DMZ hacia el grabador. Antes, preguntale al cliente cómo mira las cámaras en el celular: si es por número de serie (Hik-Connect, DMSS, P2P), no le cambia nada; si es por IP o DDNS con el 8000 o el 37777, pasale la app a P2P en el momento y probala con él. Comprobá también que la **administración del router desde internet** esté apagada (el menú varía) sin verificar. Anotá en la planilla qué reglas viejas encontraste y cuáles borraste.

ZTE F6600: **Internet → Seguridad → Reenvío de puertos** → **+ Crear nuevo**, una regla por fila, **Aplicar** después de cada una:

Campo	Regla de video del grabador 1	Regla de la web del grabador 1 solo si hace falta (1.3)
Encendido	sí	sí
Nombre	`vigia-g1-rtsp`	`vigia-g1-web`
Protocolo	**TCP**	TCP
Conexión WAN	la de INTERNET (PPPoE) o Auto	la misma
IP WAN Host (origen)	`0.0.0.0 ~ 0.0.0.0` (todo en 0: **no limitar el origen**)	igual
LAN Host	`192.168.10.201`	la misma
Puerto WAN	`21554 ~ 21554`	`21080 ~ 21080`
Puerto de LAN Host	`554 ~ 554` (el RTSP del grabador, **nunca** 8000, 37777 ni 80)	`80 ~ 80`

La app pide el video por **TCP dentro del mismo puerto**: alcanza con una regla TCP por grabador, sin UDP ni rangos. No limites el origen: nuestras máquinas y la app salen por IPs que cambian. **Nada de DMZ al grabador ni UPnP en el router.**

Grabador	IP adentro (ej.)	Regla de video	Regla web (si hace falta)	Link de prueba desde afuera (Hikvision, canal 1)
1	`192.168.10.201`	21554 → .201:554	21080 → .201:80	`…:21554/Streaming/Channels/102`
2	`192.168.10.202`	22554 → .202:554	22080 → .202:80	`…:22554/Streaming/Channels/102`
3	`192.168.10.203`	23554 → .203:554	23080 → .203:80	`…:23554/Streaming/Channels/102`
4	`192.168.10.204`	24554 → .204:554	24080 → .204:80	`…:24554/Streaming/Channels/102`
Para seguir: grabador N → `2N554` y `2N080` hasta el 9 (1.3). El mismo nombre DDNS para todos.				

4.4 Doble router (doble NAT)

Se reconoce como en 2.1 (paso 2). Hay tres soluciones:

Solución	A favor	En contra
1. Reenvío en los dos la de siempre Antel: puertos → WAN del router del cliente (reservada por MAC). Cliente: puertos → cada grabador.	No se toca el servicio de Antel.	Dos lugares para mantener. Si Antel cambia su router, se pierde la parte de Antel.
2. DMZ en el de Antel → WAN del router del cliente	Una sola cosa en Antel; los reenvíos van en el router del cliente, que sigue con su firewall.	Si la WAN del router del cliente cambia de IP, la DMZ apunta a otro aparato (peligroso): **reservala sí o sí**.
3. Modo puente en el de Antel	Un solo NAT: la IP pública llega al router del cliente.	Se apaga el wifi de Antel (y el WiFi Max). Hacen falta los datos PPPoE. Cambio grande: con permiso de quien maneja la red (4.6).

```
Ejemplo: un local con 4 grabadores detrás de un router propio del cliente (solución 1)

Internet ── Router de Antel — IP pública 203.0.113.25 (cambia: la sigue el DDNS)
              │ red 192.168.1.x
              │ reserva: MAC del router del cliente → 192.168.1.2
              │ reglas:  21554, 22554, 23554, 24554 → 192.168.1.2 (mismo número)
              ▼
            Router del cliente — WAN 192.168.1.2
              │ red 192.168.10.x
              │ reglas:  21554 → 192.168.10.201:554    22554 → 192.168.10.202:554
              │          23554 → 192.168.10.203:554    24554 → 192.168.10.204:554
              ▼
            Grabador 1 (.201, actualiza el DDNS) · Grabador 2 (.202)
            Grabador 3 (.203) · Grabador 4 (.204)
```

- Si falta la regla del segundo router, la app dice «… no contesta en el puerto … desde esta PC…» (igual que si faltara en el primero).
- El DDNS va en el **grabador 1** (el que más tiempo está prendido). **Nunca en el router del cliente**: publicaría su IP de afuera, que es privada (192.168.1.2).

4.5 DMZ

Solo como en la solución 2: **hacia el router del cliente, nunca hacia el grabador**. Un grabador en la DMZ queda con todos sus puertos (8000, 37777, la web) abiertos a internet.

4.6 Modo puente

Los equipos de Antel funcionan como puente o como router; el cambio lo hace el titular desde **MiAntel** o llamando al **121** (*121 desde un celular de Antel) oficial. En MiAntel, según foros, está en Gestión de internet → Cambiar modo de red foro. Antes, pedile a Antel el **usuario y la clave PPPoE** y cargalos en el router del cliente: hay un caso de alguien que quedó sin internet por no tenerlos listos. El WiFi Max de Antel necesita el router de Antel en modo router.

4.7 Redes mesh

Un Deco (u otro mesh) en modo router detrás del de Antel agrega otro NAT. Pasalo a **modo punto de acceso** (cambia toda la red mesh junta) y el caso vuelve a ser de un solo router. El WiFi Max de Antel no debería sumar otro NAT deducción. Si el cliente no quiere pasar el mesh a punto de acceso, la cadena Antel → router → mesh es un **triple NAT**: una regla de reenvío en cada router de la cadena (el mismo número de puerto hasta el último, que lo lleva al 554) y una reserva de IP en cada uno.

4.8 Anotar todo (si Antel cambia el router, se pierde)

Antel cambió más de 300.000 routers desde 2021, los cambia gratis y los maneja a distancia: un cambio, un reseteo o a veces una actualización **borra la reserva, los reenvíos, la DMZ y el DDNS del router**. Por eso:

☐ En la planilla: modelo del router, su IP, MAC e IP de cada grabador, cada regla (externo → interno), dónde está el DDNS y foto de la etiqueta.

☐ Una etiqueta pegada en el router: **«Tiene reglas para las cámaras. Si Antel lo cambia, avisar a Analítica Crítica»** y el teléfono.

☐ Si podés, achicá el rango que reparte el DHCP para que la IP del grabador nunca se la den a otro.

☐ Si un router nuevo usa otra red (192.168.1.x en vez de 192.168.10.x), el grabador con IP fija queda sin internet: hay que cambiarle la IP poco común.

4.9 Grabador lejos del router

El grabador va por cable. Si no se puede tender, en este orden: (1) **cable** (lo mejor); (2) **adaptadores por la red eléctrica (PLC)** o un nodo del mesh con puerto de red, en modo punto de acceso; (3) un **enlace inalámbrico en modo puente** (AP-cliente), **nunca** en modo router o WISP (agrega otro NAT). Los compra el cliente. En 2 y 3, **IP fija en el grabador** (los repetidores «universales» cambian la MAC y la reserva por MAC puede no andar) y una prueba de 30 min de «● En vivo» sin «Reconectando».

5 DDNS: el estándar de la empresa

5.1 Por qué hace falta

En los planes de hogar, Antel da **IP pública dinámica**: cambia al reiniciar el router, con un corte o cuando se reconecta, y a veces **todos los días** (lo vimos). Antel no dice cada cuánto. Por eso la cámara se carga con un **nombre** y no con la IP. Con IP fija de Antel (caso B) no hace falta.

5.2 Proveedor y plan: No-IP pago, una cuenta de la empresa

Plan de No-IP	Nombres	Precio por año	Qué pasa
Gratis	1 por cuenta (antes 3)	US$ 0	Hay que **confirmar cada 30 días**. Si no, a los 7 días queda 14 días en espera y **se borra: cualquiera lo puede registrar**. Que el grabador actualice no cuenta como confirmación. **Solo para pruebas.**
Enhanced el estándar	3 / 5 / **25**	29,99 / 39,99 / **59,99**	No vencen mientras se pague, sin confirmaciones, hasta 49 letras, TTL elegible.
Pro Dynamic DNS	50 / 100 / 200	149,99 / 299,99 / 599,99	Cuando haya más de 25 locales.

Precios vistos en la página oficial a través del buscador, sin fecha verificar en noip.com. Pueden subir: según un foro, en 2023 el de 25 nombres pasó de US$ 24,95 a 59,99. Con 25 nombres sale unos US$ 2,40 por local por año.

> **Por qué no el gratis:** si un nombre gratis se borra y otra persona lo registra, nuestras máquinas y la app se conectarían a **su** aparato y le mandarían el usuario y la clave del grabador deducción. Además se cae el local entero sin aviso.

Reglas de la cuenta	Qué
Titular	Un mail de la empresa (no personal). Clave en el gestor de claves. Dos administradores con acceso. Si No-IP tiene verificación en dos pasos, prenderla verificar.
Quién paga	La empresa, con **renovación automática** y un recordatorio 30 días antes del vencimiento: **si vence, se caen todos los locales a la vez**.
Quién responde	Un responsable designado por el dueño (anotarlo en la oficina). Si hay un nombre gratis de prueba, ese responsable lo confirma cada mes.
Claves de cada local	Una **DDNS Key** por nombre (1.2). Si se filtra la de un grabador, solo se toca ese nombre; cambiar la clave de la cuenta no rompe ningún local.

Otros servicios: DynDNS (Oracle) también viene en los grabadores, pero es pago (unos US$ 55 por año, hasta 30 nombres verificar): queda como plan B. PeanutHull y CN99 vienen en algunos grabadores, pero son servicios chinos: no se usan. DuckDNS, FreeDNS y Dynu no vienen en los grabadores (Dynu con «Custom» falló en un Hikvision foro): no se usan.

5.3 Dónde se configura

Quién actualiza el nombre	Cuándo
El grabador 1 el estándar	Siempre que traiga NO-IP (casi todos). Lo configurás vos, anda con cualquier router, no se pierde si Antel cambia el router y funciona detrás de doble router (No-IP toma la IP desde donde le llega el aviso, que es la pública foro + protocolo; se verifica en 5.4). Paso 3.10.
El router de Antel	Solo si el grabador no trae NO-IP o no actualiza (se nota en 5.4). Ve la IP pública directo y está siempre prendido, pero hay reportes de ZTE que no actualizan al reiniciar y de Huawei que fallan con No-IP (en Huawei se usa «DynDNS-custom») foros. Qué servicios trae el F6600, sin confirmar. Se pierde si Antel cambia el router.
Nunca	El router propio del cliente cuando hay doble router (publica una IP privada), ni dos aparatos con el mismo nombre (No-IP advierte que no funciona bien).

> **Orden fijo para elegir quién actualiza:** (1) el grabador que más tiempo está prendido (o el que está en la UPS); entre marcas, mejor un Dahua, que deja elegir el intervalo; (2) otro grabador del local; (3) el router de Antel; (4) DynDNS pago en el grabador (lo resuelve la oficina). **Nunca la clave de la cuenta de No-IP en un aparato:** si la DDNS Key no anda con ese firmware, frená y avisá a la oficina. Si se cambia o se saca el grabador que actualiza, pasá el DDNS a otro en la misma visita. Si falla la prueba forzada (6.2 bis), poné la IP real a mano en noip.com y pasá al siguiente de la lista.

¿Y si se corta la luz? Apagado no actualiza, pero apagado tampoco hay video. Al volver, avisa la IP nueva: lo comprobás en la prueba de corte de luz (6.3).

5.4 Verificar que apunta a la IP correcta

1. En noip.com, la lista de nombres muestra la IP y la última actualización: tiene que ser la **IP pública del local** (la del paso 2.1-4). Nunca `10.x`, `172.16-31.x`, `192.168.x` ni `100.64-127.x`. En cuentas gratis la fecha puede no moverse si la IP no cambió.
2. Desde la oficina o la notebook (cmd de Windows): `nslookup vigia-deposito.ddns.net 8.8.8.8` → tiene que dar la misma IP.
3. Si da error: el nombre venció o está mal escrito. Si da una IP privada o 100.64.x: el que actualiza está mal elegido, o hay CG-NAT.
4. Si da la IP correcta y la cámara no conecta, **el problema no es el DDNS**: son los puertos, el router o el grabador.

Para ver la respuesta sin cachés en el medio: `nslookup -type=NS ddns.net` (da los servidores de No-IP) y después `nslookup vigia-deposito.ddns.net <uno de esos servidores>`.

5.5 Cuando Antel cambia la IP

Tarda lo que el aparato en darse cuenta (los grabadores no publican cada cuánto revisan; el programa de No-IP para PC, 5 min como mínimo) + la caché del nombre (60 a 300 s). **En la práctica, unos minutos.** En la app la cámara pasa a «Reconectando · Se perdió la señal» o «Sin conexión» y **vuelve sola** cuando el nombre se actualiza, más el reintento (cada 2 s, duplicando hasta 60 s). No hay que hacer nada. Si no vuelve en 15 minutos, sección 8.

Si la IP cambia todos los días, esos minutos sin video pueden caer en horario de atención. Si el router tiene reconexión o reinicio programado, ponelo de madrugada, con el local cerrado: la sesión de Antel arranca de cero a esa hora y los cambios de IP caen de noche sin verificar.

5.6 Tigo y el DDNS

> **Para el técnico:** Tigo no da DDNS ni IP fija para los locales: no hay nada que pedirle. El DDNS es siempre el No-IP de la empresa (5.2).

Lo contratado con Tigo es solo de nube (las máquinas de análisis en AWS): no incluye DDNS, ni IP fija para los locales, ni dominios. Y aunque diera un DNS propio, los grabadores solo actualizan los servicios que traen de fábrica (NO-IP y DynDNS). Tigo tampoco es el internet de los locales: Tigo (Millicom) compró Movistar Uruguay (la compra cerró en octubre de 2025, según la prensa) y desde abril de 2026 usa su marca; es operador móvil y vende a empresas Internet Dedicado, MPLS y una «Red Privada Móvil», pero la banda ancha fija de los locales es casi toda de **Antel**. Lo que sí puede aportar la nube más adelante (IP fija para nuestras máquinas) lo ve la oficina.

6 Pruebas antes de irse

> **Desde afuera de verdad:** el celular en **datos móviles con el wifi apagado** (o compartiéndole internet a la notebook). Desde el wifi del local, el nombre DDNS con el puerto externo puede fallar aunque desde afuera ande: muchos routers no dejan «volver a entrar» por la IP pública desde adentro (NAT loopback). Que el celular tenga CG-NAT no molesta: la conexión sale de él.

6.1 VLC con datos del celular: todos los grabadores, al menos dos canales cada uno obligatoria

Prueba	Link (cambiá CLAVE, el puerto y el canal)
Hikvision, grabador 1, canal 1	`rtsp://vigia:CLAVE@vigia-deposito.ddns.net:21554/Streaming/Channels/102`
Hikvision, grabador 1, canal 2	`rtsp://vigia:CLAVE@vigia-deposito.ddns.net:21554/Streaming/Channels/202`
Dahua, grabador 2, canal 1	`rtsp://vigia:CLAVE@vigia-deposito.ddns.net:22554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1`
Dahua, grabador 2, canal 3	`rtsp://vigia:CLAVE@vigia-deposito.ddns.net:22554/cam/realmonitor?channel=3&subtype=1`
Web (si se reenvió)	`http://vigia-deposito.ddns.net:21080` → tiene que aparecer la pantalla de entrada del grabador. Que no muestre video en el navegador es normal.

- **Puede tardar:** VLC suele probar primero el video por UDP y pasa a TCP recién a los 10 s más o menos (solo reenviamos TCP; la app usa siempre TCP). En la PC: Herramientas → Preferencias → Mostrar ajustes: Todo → Entrada / Códecs → Demuxers → RTP/RTSP → tildá «Usar RTP sobre RTSP (TCP)» (igual que la app; el nombre puede variar) sin verificar. En el celular, esperá 15 s antes de darlo por malo.
- **El H.264 se comprueba en la PC**, con al menos un canal por grabador: Herramientas → Información del códec muestra el códec y la resolución (si dice H.265 / HEVC, volvé a 3.7).
- **Los links que anduvieron** son los que vas a pegar en la app. Llevan la clave de `vigia` en claro: guardalos en la nota del local en el gestor de claves. Si los anotás en otro lado, poné `CLAVE` en lugar de la clave y, antes de pegarlos en la app, cambiá `CLAVE` por la clave real en el link (la app toma la clave del link). Al terminar, borrá el historial de VLC (PC: Medio → Abrir medio reciente → Vaciar; celular: Historial → borrar) y cualquier archivo de texto con links.

6.2 Prueba de cambio de IP (reinicio del router de Antel) obligatoria

1. Anotá la IP pública actual (2.1-4).
2. Apagá el router de Antel 30 segundos y prendelo. Esperá **hasta 15 minutos**.
3. Mirá la IP pública de nuevo (puede haber cambiado o no) y que noip.com muestre **la nueva**.
4. Repetí 6.1 **con el nombre DDNS**. Si anda, sobrevive a un reinicio. Si hay doble router, reiniciá también el del cliente.
5. **Si la IP no cambió**, esta prueba no demuestra que el grabador actualice el DDNS: anotá «IP no cambió» y hacé la 6.2 bis. **Si cambió y a los 15 minutos noip.com sigue con la vieja**, el grabador no actualiza: 5.3 (orden de quién actualiza).

6.2 bis Prueba forzada del aviso del DDNS obligatoria

1. Anotá la IP real (2.1-4).
2. En noip.com, editá el nombre y poné a mano `203.0.113.1` (una dirección de ejemplo que no existe).
3. Cortá la luz del router y el grabador juntos, como lo hace el cliente (o, si no hay permiso para cortar, reiniciá solo el grabador que actualiza).
4. En hasta 15 minutos, noip.com tiene que volver a mostrar la IP real y VLC tiene que abrir por el nombre.
5. Si no vuelve: poné la IP real a mano en noip.com y cambiá quién actualiza (el orden fijo de 5.3).

Esto prueba el aviso **al prender**. El aviso con el grabador prendido (cuando Antel cambia la IP en el día) solo se prueba con el seguimiento de 24 h y 7 días de la oficina (6.7).

6.3 Prueba de corte de luz obligatoria si el local corta la luz al cerrar si no, si el cliente lo permite

1. Cortá la luz como la cortan ellos (la llave general o el circuito de router + grabador), 1 minuto.
2. Volvé la luz. Esperá **hasta 15 minutos**: router y grabador tienen que volver **solos**.
3. Repetí 6.1 con el nombre y mirá en el grabador que la **hora** esté bien (NTP).

Si algo no vuelve solo (el grabador queda apagado, un router pide un botón), anotalo y avisá: es lo que va a pasar cada noche si el local corta la luz (9.2).

6.4 Subida del local: cuántas cámaras aguanta recomendada

Medí en `fast.com` («Más información») o `speedtest.net` con un servidor de Montevideo, desde una PC **con cable**, en horario de trabajo, 3 veces. Anotá la peor.

Cuenta	Valor
Cada cámara analizada	≈ **0,4 Mbps de subida** (segunda calidad a 384 kbps + lo que suma la red), mientras se mira.
Cada vista extra	Otros 0,4 Mbps cada vez que alguien la abre además («● En vivo», «Ver con la IA», «Tomar foto del vivo»). Si la cámara baja tramos de la grabación, cada alerta es una ráfaga en calidad principal.
Margen	Dejá libre el 30 a 50 %.
Ejemplos	1 Mbps (ADSL) → 1 cámara · 5 Mbps → 7 · 10 Mbps → 15 · 30 Mbps (fibra Básico 400/30) → decenas. Las fibras de Antel van de 30 a 300 Mbps de subida: sobra.
Planes con tope	1 cámara las 24 h ≈ 4,3 GB por día ≈ 130 GB por mes (12 h por día, unos 65). Con fibra «con límite» (250 / 450 GB) o inalámbricos (150-500 GB) el tope se puede comer. No confirmamos si la subida cuenta para el tope: preguntar a Antel. El Pyme inalámbrico, pasados los 600 GB, baja a 512 kbps de subida.

Si no alcanza: se pierden cuadros, hay atrasos y reconexiones. Remedio: bajá la tasa de la segunda calidad a 256 kbps (aunque se vea con algún cuadrito); si no alcanza, 6 cuadros/s (nunca menos de 5); si tampoco, menos cámaras o un plan mejor.

> **La cuenta es del local entero:** cámaras analizadas de **todos** los grabadores × 0,4 Mbps, más 0,4 por cada vista abierta a la vez. La subida solo baja con la segunda calidad del grabador (tasa de bits y cuadros): **no** baja con los «Cuadros por segundo» de la app ni con «solo métricas» (el grabador manda igual todo el subflujo). Si no entran todas: cargalas todas y marcá «Analizar» solo en las prioritarias (caja, puerta, las góndolas que pidió el cliente) hasta el número que da la cuenta; las demás quedan para mirar. Con el horario y «No mirar» no se gasta de noche. Anotá en la planilla cuántas entran y cuáles se eligieron.

6.4 bis Prueba con todo abierto recomendada

Con todas las cámaras que se van a analizar en «En línea», abrí desde la notebook (en datos) «● En vivo» de dos cámaras y pedile al cliente que mire en su app. Durante 10 minutos, ninguna pasa a «Reconectando» y no sale «el grabador no da más transmisiones a la vez». Si falla: bajá la tasa de bits, sacá cámaras de «Analizar» o revisá el máximo de conexiones del grabador (8.1).

6.5 La app, desde afuera obligatoria

Con la notebook en los datos del celular: cargá las cámaras (sección 7), «Más ▾ → Probar conexión» de cada una y «● En vivo» de al menos una por grabador. Recordá: eso prueba desde **tu** PC; nuestras máquinas están en la nube con otra IP. La prueba final es «Analizar» y ver «En línea» en la lista (7.7). Coordiná con el operador: después de ver «En línea», dejala analizando solo si él ya marcó las zonas; si no, «Dejar de analizar» hasta que las marque (sin zonas, en cámaras «General» o «Góndola» con hurto, los gestos igual pueden dar alertas a los operadores).

6.6 Anotar: cuándo el local está instalado

Cada prueba con su resultado, fecha y hora en la planilla (sección 10).

> **El local se da por instalado solo con:** 6.1 (todos los grabadores), 6.2, 6.2 bis (aviso forzado del DDNS), 6.3 si el local corta la luz al cerrar, y 7.7: en **cada grabador**, al menos una cámara en «Analizar» que muestre «En línea · N fps» durante **10 minutos seguidos** sin pasar por «Reconectando». Si esa cámara no se va a analizar (el cliente no lo contrató): «Analizar», esperar «En línea» y después «Dejar de analizar». Es la única prueba que demuestra que **nuestras máquinas** llegan al grabador (una regla limitada a una IP de origen, un filtro de IP, la IP de la máquina bloqueada por intentos o una `192.168.x` cargada solo se ven ahí).

6.7 Seguimiento de la oficina obligatoria

A las **24 horas** y a los **7 días** de la instalación, la oficina mira:

1. **noip.com:** la IP y la «última actualización» del nombre. Si la IP es distinta de la que se anotó al instalar, el DDNS se está actualizando solo (la «última actualización» tiene que ser posterior al cambio). Si es la misma, Antel todavía no la cambió: volver a mirar a los 7 días.
2. **«Clientes»:** todas las cámaras analizadas en «En línea · N fps».

3. **Si el local corta la luz:** 30 minutos después de la hora de apertura, que hayan vuelto solas.

Si algo falla, se agenda otra visita. Se anota en la planilla: «Seguimiento 24 h ☐ OK · 7 días ☐ OK · quién y cuándo».

7 Cargar las cámaras en la app

> **Ojo con lo que cambió:** ya no existe «Probar desde esta PC» (era de «Editar cliente» en las apps 1.33 y 1.34), ni «Por IP y puertos (la marca se detecta sola)», ni «Ajustar…», ni la pantalla «Cámaras». En el cliente **no va nada de cámaras**. El formulario de la cámara no tiene botón de prueba: **se guarda primero y se prueba después**.

7.1 El cliente (si no lo creó la oficina)

1. Pestaña «Clientes» → «＋ Nuevo» (arriba de la lista de la izquierda). Se abre «Nuevo cliente».
2. «Nombre», «Zona horaria» (viene `America/Montevideo`), «WhatsApp», «Email» y «Chat de Telegram» (opcionales), «Planes contratados».
3. «Horario del local (fuera de horario no se gasta video ni análisis)»: `09:00-17:00` o cortado `09:00-13:00, 16:00-20:00`; vacío = cerrado. «Martes a viernes = lunes» copia el lunes. **Cargalo siempre**, y más si el local corta la luz al cerrar.
4. A la derecha, «Acceso a la web del cliente»: «Usuario», «Clave» y «Generar». Solo un admin ve «Qué cámaras se analizan (en las máquinas)»: viene «Como el ajuste general»; dejalo (o «Solo las cámaras marcadas «Analizar»», que es lo mismo con el ajuste de siempre).
5. «Guardar». Si pusiste clave web, aparece el texto para el cliente con «Copiar»: mandalo **por privado**.

7.2 Las cámaras

Elegí el cliente a la izquierda → «＋ Agregar cámaras». Se abre «Nueva cámara · <cliente>».

Campo	Qué poner
«Marca»	«Hikvision» o «Dahua». **Ojo:** si el cliente tiene la clave de Hik-Connect cargada, viene elegida «Hikvision por Hik-Connect (sin abrir puertos)»: cambiala.
«Link RTSP (el de VLC; varios = uno por línea)»	Pegá **el link que anduvo en VLC desde afuera**, ej. `rtsp://vigia:CLAVE@vigia-deposito.ddns.net:21554/Streaming/Channels/102`. Se completa solo al pegar, al salir del recuadro o con Enter.
«IP o DDNS del grabador»	Lo llena el link: `vigia-deposito.ddns.net`. Solo el nombre o la IP: sin `http://`, puerto, `/` ni usuario. **Nunca** una 192.168.x (la app no avisa).
«Puerto RTSP»	El externo: `21554` (grabador 1), `22554` (grabador 2)… **Nunca** 8000 ni 37777.
«Canal(es): 4 · 1-8 · 1, 2, 5»	Lo llena el link. Para varios canales del mismo grabador: `1-8` o `1, 2, 5`.
«Usuario del grabador» / «Clave del grabador»	`vigia` y su clave (los llena el link). **Si cargás a mano sin link, el campo viene con `admin` : cambialo a `vigia`** (la app no avisa).
«Calidad del video»	«Secundaria (recomendada: menos internet)». Si pegaste un link `…01` queda en «Principal (más resolución y más internet)»: pasala a secundaria cuando ande.
«Nombre»	Opcional al crear (ver 7.4).
«Más opciones (puerto HTTP, alarmas del grabador)»	«Puerto HTTP (la página)» viene en 80: si reenviaste la web, poné el externo (`21080`); si no la reenviaste, poné igual el externo reservado (`21080`): da «NO responde» sin tocar el router de Antel. «Modo»: «En vivo» (lo normal), «Alarmas del propio grabador» o «Alarmas por Hik-Partner Pro». También «Alarmas del grabador que se analizan (modos de alarma)» y «Bajar el clip de la grabación del grabador (si tiene disco)».
«Habilitada»	Tildada (destildada no se analiza ni se puede mirar).
Columna derecha	«Qué mide esta cámara» · «Tipo de cámara (qué mira)» · «Con el local cerrado»: «No mirar (ahorra todo: video, internet y análisis)» por defecto · «Cuadros por segundo (5 a 15)»: dejar 5.

Antes de «Guardar», mirá la línea debajo del link (aparece al pegar, al salir del recuadro o con Enter):

✔ Datos tomados del link: canal N, calidad principal/secundaria.	Link de la marca elegida: la app arma la dirección con los campos (se pueden cambiar canal y calidad).
✔ N links: se crea una cámara por link (abajo, los datos del primero).	Pegaste varios.
✔ Link de otra forma: se va a usar tal cual, como en VLC.	No es la forma estándar: se guarda cifrado y se usa tal cual (no se baja el clip del grabador). Revisá que «IP o DDNS del grabador» diga el DDNS (un símbolo raro en la clave puede hacer que lea mal la dirección).
✔ Datos tomados del link… ⚠ El link tiene la forma de Dahua (o Hikvision): se va a usar tal cual.	Elegiste una marca y el link es de la otra: revisá la «Marca».
⚠ <error>	No lo entendió: tabla 8.2.

7.3 Varias cámaras de una vez

- **Mismo grabador, varios canales:** un link (o IP/DDNS, puerto, usuario y clave) y en «Canal(es)» `1-8` o `1, 2, 5`: una cámara por canal, misma conexión y calidad (máximo 64 por vez, canales 1 a 256).
- **Varios links:** uno por línea, una cámara por link con su dirección, puerto, canal y calidad. El «Puerto HTTP» y lo de la derecha valen para todas: si la web está reenviada y los links son de grabadores distintos, cargá cada grabador por separado, o corregí después el «Puerto HTTP» de cada cámara.
- **No se repiten:** si ya hay una cámara Hikvision o Dahua con la misma dirección, puerto RTSP y canal, se saltea («Ya están cargados: canal N («…»)» o «Se agregaron X cámara(s). Y ya estaban cargadas…»). Por eso **4 grabadores con el mismo DDNS y puertos distintos no chocan**; el mismo grabador cargado con dos nombres distintos sí se duplicaría.
- Un link de otra forma no se combina con varios canales: «Ese link se usa tal cual: una cámara por link.»

7.4 Cómo se llaman

Caso	Nombre
Sin «Nombre»	«Canal N»
Con «Nombre» y un solo canal o link	ese nombre
Con «Nombre» y varios canales	«Nombre N», N = número de canal
Con «Nombre» y varios links	«Nombre 1», «Nombre 2»… por el **orden de los links**, no por el canal

Después se renombran con «Más ▾ → Nombres e imágenes de todas…»: tarjetas con la imagen, grabador y canal, nombre, tipo, «La IA ve: …» y «Sugerencia: …» con «Usar». Arriba, «Traer imágenes nuevas» (abre las cámaras de a una) y «Guardar nombres». Renombrar no corta el video; el nombre cambia en la app, no en el grabador. Usá lo que mira: «Caja», «Puerta», «Góndola bebidas».

7.5 Probar

Elegí la cámara → «Más ▾ → Probar conexión» (o clic derecho). Prueba **desde esta PC** (hasta 30 s) y el resultado sale a la derecha de la imagen:

```
Caja · prueba desde esta PC
Página del grabador (HTTP): OK · <modelo> · serie <serie>   | NO responde · <motivo>
Canales: 1: …, 2: …
Video (RTSP): OK · 640x360                                  | NO anda · <motivo>
Enlace: rtsp://***@vigia-deposito.ddns.net:21554/Streaming/Channels/102
Revisá: misma red → IP de adentro y puertos 554/80; otra red → DDNS/IP pública y puertos
externos (38554/38080); usuario y clave del GRABADOR.
```

- Lo que importa es **«Video (RTSP): OK»**. Si no reenviaste la web, «Página del grabador (HTTP): NO responde» es **esperable** y no afecta el vivo.
- La línea «Revisá:» sale si falla el video o la página. Los puertos `38554/38080` que nombra son un ejemplo de la guía vieja: los tuyos son los del esquema (21554…).
- Solo prueba la calidad cargada. Si esa no existe, el motivo lo dice.
- Probá con la notebook en los **datos del celular**, no en el wifi del local (6).
- Prueba desde **tu** PC; el análisis lo hace la máquina en la nube, con otra IP: una prueba OK no garantiza «En línea» (7.7). Y cada vista («● En vivo», la pestaña «En vivo», «Tomar foto del vivo», «Nombres e imágenes») abre **otra transmisión** del grabador.

7.6 Mirar: «● En vivo»

En la barra de la cámara, «● En vivo» abre la ventana de la cámara con la IA de esta PC. Estados: «Conectando con la cámara…» → «En vivo · se analizan N cuadros por segundo en esta PC». Si falla: «Sin conexión: <motivo completo>» (tabla 8.2), «Error: …» o «Detenido». Pasá caminando frente a una cámara y mirá que el recuadro siga a la persona. En la pestaña «En vivo» (con la casilla «Ver con la IA de esta PC») los estados son «Abriendo…», «Conectando…», «Viendo · N fps», «IA · N personas · x de y cuadros/s» o «Sin conexión: <motivo>»; el motivo completo queda en «Registro ▴» (abajo): «[cliente · cámara] Para mirar: <motivo>».

7.7 Zonas y Analizar

1. «✎ Marcar zonas»: si la cámara no tiene imagen, saca una foto del vivo sola. «Tomar foto del vivo» la cambia; «+ Zona nueva»; «Guardar zonas». (Las zonas las afina el operador; ver la guía de operadores.)
2. Aprobar: «✔ Aprobar y analizar», dentro de «● En vivo» o «🎞 Clips».
3. O elegir una o varias (Ctrl o Mayús; Ctrl+A o «Más ▾ → Elegir todas») → «Analizar». Si no están aprobadas, pregunta: «N cámara(s) sin aprobar en «● En vivo» o «🎞 Clips»… ¿Analizarlas igual?».
4. **Una cámara nueva no se analiza hasta tocar «Analizar»** (su «Estado» es «—»). Después de analizar, esperá a ver **«En línea · N fps»**: recién ahí está probado que **nuestra máquina** llega. Para dar el local por instalado: una cámara por grabador, 10 minutos seguidos en «En línea» sin «Reconectando» (6.6). Coordiná con el operador lo de las zonas (6.5).
5. **Si estás fuera del horario del local** y ya cargaste el horario con «No mirar…», la máquina no abre el video («Local cerrado (no se mira)»). En una cámara por grabador, poné «Con el local cerrado» = «Seguir analizando igual (24 h, gasta todo)», esperá «En línea» y, antes de irte, volvé a «No mirar (ahorra todo: video, internet y análisis)».

7.8 Qué significa cada estado de la lista

Columnas: Cámara · Estado · Se analiza · Mide · Puesta a punto · Alertas hoy. Se refresca cada 30 s con la pestaña a la vista, o con «⟳ Actualizar clientes y cámaras».

«Estado»	Qué significa
—	No se analiza (normal recién cargada). Igual se puede mirar en «En vivo».
Deshabilitada	«Habilitada» destildada. Tampoco se puede mirar («No disponible»).
Esperando máquina	Marcada para analizar, pero no hay máquina de análisis en línea. No es la cámara.
Sin datos de la máquina	Ya tiene máquina pero todavía no informó (unos segundos a un minuto).
Máquina desconectada	La máquina no da noticias hace 3 min. No es la cámara: avisá a un admin.
Iniciando	La máquina está abriendo el video.
En línea · N fps [· N% quieta] [· solo métricas]	**Anda.** «quieta» = escena sin movimiento.
Sin conexión	No abre. El motivo está en el detalle: «Estado: Sin conexión · No se pudo abrir rtsp://***@host:puerto/ruta — <motivo>» (tabla 8.2; cortado a 300 caracteres: el completo, en «Probar conexión» o «● En vivo»).
Reconectando	Se cortó y reintenta. Con «· Se perdió la señal» = abrió y dejó de llegar video (luz, internet, cambio de IP).
Error	Falló el análisis o la configuración (texto en el detalle).
Local cerrado (no se mira)	Fuera del horario del cliente con «No mirar»: no se abre el video. Normal.
Escuchando alarmas	Modo alarmas, conectado al grabador por la web (HTTP).
Detenida	La máquina la soltó.

«Se analiza»: «Sí · <máquina>», «Sí · esperando máquina» o «No». «Puesta a punto»: «—», «En ajuste» o «✔ Aprobada». El detalle de abajo muestra «Conexión: Hikvision vigia-deposito.ddns.net · canal 4 · RTSP 21554 · HTTP 80».

7.9 Editar después

- Doble clic en la cámara o «Editar» → «Editar cámara». La clave dice «(vacía = sin cambios)». Un solo link y un solo canal («Al editar, un solo link.» / «Al editar, un solo canal.»).
- Si la cámara usa un link tal cual («Pegá un link nuevo solo si cambió. Ahora usa un link tal cual.»): cambiar la dirección, el puerto, el canal o la clave **descarta ese link** y la cámara pasa a armarse con los campos (con la ruta estándar de la marca, que en ese equipo puede no andar). Cambiar **solo** «Calidad del video» no hace nada: hay que pegar el link nuevo.
- Las cámaras viejas con marca «ip» pasan a la marca que elijas al editarlas.

8 Solución de problemas

Primero mirá el **mensaje** de «Probar conexión» o de «● En vivo» (8.2): casi siempre dice qué es. Si no hay mensaje claro, buscá el síntoma (8.1).

8.1 Por síntoma

> **Diagnóstico a distancia (oficina): qué se cayó. Todas las cámaras de todos los grabadores a la vez** → luz, internet, router o DDNS: `nslookup` del nombre; si da la IP actual y noip.com muestra una actualización reciente, el grabador tiene internet y el router perdió las reglas (¿lo cambiaron?). **Un solo grabador** → su regla o el grabador. **Una cámara sola** → canal, códec, cable o la cámara.

Síntoma	Causa probable	Cómo comprobarlo	Solución
No conecta			
No abre desde afuera (VLC con datos no anda)	Regla ausente, apagada o con IP mal; falta la regla del segundo router; CG-NAT; DDNS con IP vieja; grabador apagado; el puerto de adentro no es el 554.	VLC con la **IP pública** en vez del nombre: si así anda, es el DDNS. Mensaje de «Probar conexión». Pasos 2.1-4 y 5 (CG-NAT).	4.3, 4.4, 5.4. Con CG-NAT, plan B (2.3).
Adentro anda y desde afuera no	Lo mismo que arriba (el grabador está bien).	VLC con la IP de adentro anda; con el nombre desde datos no.	Revisá las reglas campo por campo (TCP, encendida, LAN Host, puerto de adentro 554).
Desde afuera anda y desde el wifi del local no	El router no deja volver a entrar por la IP pública (NAT loopback).	Desde datos móviles anda.	Normal. Probá siempre desde datos.
Abre en VLC y no en la app	Otro link (la app pide otra calidad o canal); la otra calidad está en H.265 o no activada; firewall o antivirus de Windows; dirección cargada con `http://` o con el puerto.	Compará el «Enlace:» de «Probar conexión» con el de VLC. Si el mensaje dice «Si VLC sí lo abre desde esta misma PC, es el firewall...».	Pegá **el mismo link** de VLC. Activá la secundaria en H.264. Permitile a «Analítica Crítica» conectarse en el antivirus.
Anda en tu PC pero la lista dice «Sin conexión»	Cargada con IP interna; regla limitada a una IP de origen; filtro de IP en el grabador; la IP de la máquina quedó bloqueada por intentos.	Detalle «Conexión: ...» de la cámara. «IP WAN Host» de la regla. Filtro de IP del grabador.	DDNS + puerto externo en la cámara; origen en 0.0.0.0; filtro apagado; esperar 30 min o reiniciar el grabador.
«Esperando máquina» / «Máquina desconectada»	No es la cámara: no hay máquina de análisis en línea.	Pestaña «Máquinas» (admin).	Avisá a un admin.
Conecta pero se ve mal			
Negro o gris (conecta, sin imagen)	Cifrado de Hik-Connect prendido (Hikvision); RTSP over TLS (Dahua); la cámara sin señal en el grabador.	¿En el monitor del grabador se ve ese canal? ¿VLC de afuera ve otros canales?	Apagar el cifrado (3.8). Revisar la cámara y su cable.
Pocos cuadros por segundo	Subflujo con menos de 5 cuadros/s; subida justa; PC del técnico que no da abasto.	VLC → Información del códec; estado «la PC no da abasto (N ms por cuadro)»; subida (6.4).	Subflujo a 8 cuadros/s; bajar tasa de bits; en la PC no es un problema del local.
Imagen trabada, con cuadritos o que tarda en aparecer	Tasa de bits muy baja o más alta que la subida; intervalo de cuadro I largo; Smart Codec.	Valores de 3.7; subida.	Variable, 384-512 kbps, cuadro I 8-16, Smart Codec apagado.
La gente sale ancha o flaca	Píxeles no cuadrados en la segunda calidad (WD1/D1 desde cámaras 16:9).	Comparar con la principal en VLC.	Probar otra resolución; avisar a la oficina con el modelo y la medida sin verificar.
De noche no detecta	Con infrarrojo (blanco y negro) la IA ve mucho menos. El video llega bien.	«● En vivo» de noche.	Es un límite del análisis, no de la conexión. Decíselo al cliente.

Síntoma	Causa probable	Cómo comprobarlo	Solución
Los clips salen de otra hora	Hora del grabador mal (NTP, horario de verano, pila); en algunos Dahua la reproducción va en hora local o UTC.	Hora del grabador contra el celular.	3.1. Si la hora está bien y el clip sale corrido, avisá a la oficina (se ajusta por cámara).
Se cae o no vuelve			
Abre a veces / se corta y vuelve	Subida justa; IP que cambia; grabador por wifi; demasiadas transmisiones; router que se reinicia.	Subida (6.4); ¿«Reconectando · Se perdió la señal» seguido?	Cable, bajar tasa de bits, cerrar vistas, revisar el router.
Se corta todos los días a la misma hora	El local corta la luz al cerrar; o un reinicio programado en el grabador o el router (el menú varía).	Preguntar al cliente; mirar a qué hora pasa.	Horario del local + «No mirar» (9.2); quitar o mover el reinicio programado (3.14).
Después de un corte de luz no vuelve	Algo no prende solo; el DDNS no avisó la IP nueva; hora mal.	¿Router y grabador prendidos? noip.com contra «cuál es mi IP».	Que el cliente lo prenda; repetir 6.3; si el DDNS no actualiza, 5.3.
Cambió la IP y no vuelve	DDNS sin actualizar: grabador sin DNS o puerta de enlace; DDNS Key mal; dos aparatos con el mismo nombre; el DDNS en el router del cliente (doble NAT).	`nslookup` contra «cuál es mi IP» del local (pedile a alguien de ahí, en el wifi).	Corregir 3.2 / 3.10; dejar un solo aparato; pasarlo al grabador 1.
«no se encuentra «host»...»: el nombre venció o se borró	Plan vencido (tarjeta rechazada), nombre gratis sin confirmar, mal escrito.	noip.com; `nslookup`.	Renovar. Si se borró y **otro lo registró**: no lo reuses; nombre nuevo, cambiar la dirección en todas sus cámaras y **cambiar la clave de `vigia`**.
Antel cambió o reseteó el router	Se perdieron reserva, reglas, DMZ y DDNS del router.	Primera pregunta al cliente: «¿les cambiaron el router?». Modelo nuevo en la etiqueta.	Rehacer la sección 4 con la planilla (también el modo puente o la DMZ si estaban, y apagar el UPnP del router nuevo). Si cambió la red interna, cambiar la IP del grabador.
El cliente puso un router propio o un mesh	Apareció un doble NAT.	2.1, paso 2.	4.4 o mesh en punto de acceso (4.7).
Claves, canales y límites			
El cliente cambió la clave o reseteó el grabador	El usuario `vigia` ya no existe o tiene otra clave.	Mensaje «el grabador rechazó el usuario o la clave...».	Proceso de 9.3.
Bloqueado por intentos	Varias claves mal (tuyas o de la máquina).	Mensajes 401 o «acepta la conexión pero no contesta...».	«Dejar de analizar», esperar unos 30 min o reiniciar el grabador, corregir la clave y volver a «Analizar».
Video en H.265	La calidad cargada no está en H.264 (o «H.265 Auto Switch» la cambió).	VLC → Información del códec dice HEVC.	3.7.
Demasiadas transmisiones	El grabador no da más (otra PC, el celular, la máquina, la app del cliente).	Mensaje «el grabador no da más transmisiones a la vez...».	Cerrar vistas; en Dahua revisar «Máx. conexiones» (Red → Puerto; 0 corta todo).
Se reenvió el 8000 o el 37777	Es el puerto del programa de la marca, no el video.	Mensajes de «...no es el de video...» (8.2).	La regla tiene que ir al **554 de adentro**.
El canal no existe	Número mal; cámara IP en un grabador híbrido.	VLC con otros números; lista ISAPI (3.13).	La fórmula de 3.13.

8.2 Por mensaje exacto de la app

«host» y «P» son el nombre y el puerto que cargaste. Estos motivos salen en «Probar conexión», «● En vivo», la pestaña «En vivo» y el detalle de la lista (ahí precedidos de «No se pudo abrir rtsp://***@host:puerto/ruta — »).

Mensaje	Qué quiere decir	Qué hacer
Video (RTSP)		
no se encuentra «host»: el DDNS no existe, venció o está mal escrito (o esta PC no tiene internet)	El nombre no da ninguna IP.	Escritura; plan de No-IP vencido; internet de la PC.
host no contesta en el puerto P desde esta PC: no está abierto (o no está redirigido al grabador) en el router del local, el DDNS apunta a otra IP, o el proveedor de internet del local no deja entrar. Si VLC sí lo abre desde esta misma PC, es el firewall o el antivirus de Windows: permitile a «Analítica Crítica» conectarse	Nadie contesta (tiempo agotado).	Una de estas: falta la regla o está apagada; **doble router** sin la regla en el segundo; CG-NAT; DDNS con IP vieja; **grabador apagado**; firewall o antivirus.
host rechaza la conexión en el puerto P: ese puerto no está redirigido al grabador en el router del local	El router contesta «acá no hay nada».	La regla de ese puerto: IP del grabador, TCP, encendida.
se llega a host:P (el DDNS y el router andan) pero corta la conexión al pedir el video: ese puerto no es el de video (RTSP). Pedí que redirijan un puerto al RTSP del grabador (el 554 de adentro) y usá ese; los del programa de la marca (8000 en Hikvision, 37777 en Dahua) no sirven para tomar el video	Llega, pero lo de atrás no es RTSP.	Que el puerto **de adentro** de la regla sea el 554, no 8000, 37777 ni 80.
host:P acepta la conexión pero no contesta el pedido de video: el 8000 es el puerto del programa de Hikvision (iVMS-4200 y la app), no el de video. … (o «el 37777 es el puerto del programa de Dahua (SmartPSS y la app)…»)	Solo si cargaste literalmente el 8000 o el 37777.	Lo mismo: regla al 554 y el puerto externo del esquema.
host:P acepta la conexión pero no contesta el pedido de video: el grabador puede haber bloqueado a esta PC por intentos fallidos (esperá unos 30 minutos) o la conexión es muy lenta	Conecta y no responde.	Bloqueo por intentos (3.6). **Ojo:** si afuera es alto y adentro va al 8000 o 37777, también sale este (la app no ve el de adentro): revisá la regla.
host:P contesta pero no como video (RTSP): ¿ese es el puerto de video? (el 554 de adentro; quizá se redirigió el de la página)	Contestó otra cosa (típico: la web, 80).	Regla de video → 554.
no se puede llegar a host:P (<error del sistema>): revisá el DDNS, el router del local y el internet de esta PC	Otro error de red.	Lo mismo.
el grabador rechazó el usuario o la clave (o el usuario quedó bloqueado por intentos fallidos: esperá unos 30 minutos)	RTSP 401.	Usuario y clave **del grabador** (no del router ni de la app). Corregí rápido o «Dejar de analizar»: la máquina reintenta.
el usuario no tiene permiso para ver ese canal: dale «vista en vivo» en el grabador	RTSP 403.	Permisos de `vigia` en todos los canales (3.4).
ese canal existe pero la calidad que se pide no está activada en el grabador (el subflujo): activalo, o elegí la calidad principal	La otra calidad del canal sí responde.	Activar la secundaria (3.7) o «Calidad del video» = Principal.
el grabador contesta pero no tiene ese canal: revisá el número de canal	Ninguna calidad de ese canal existe.	Número de canal; híbridos (3.13).
el grabador no da más transmisiones a la vez: cerrá otras (otra PC, el celular, la máquina de análisis)	RTSP 453 o 503.	Límite del grabador.
el grabador entrega el video (usuario, clave y canal están bien) pero esta PC no lo pudo leer: ¿video en H.265 o un códec raro? Probá poner el subflujo del grabador en H.264	Todo bien menos el códec.	H.264, sin H.265, H.265+, H.264+ ni Smart Codec.
el grabador respondió N al pedir el video	Otro código.	Mandalo a la oficina.
No se pudo leer video (revisar usuario, clave, puerto RTSP y canal) · No se pudo abrir el video	Sin diagnóstico posible.	Probá el mismo link en VLC.

Mensaje	Qué quiere decir	Qué hacer
Se perdió la señal (con «Reconectando»)	Abrió y dejaron de llegar cuadros.	Luz o internet del local, cambio de IP (vuelve con el DDNS), grabador reiniciado.
Página del grabador (HTTP) en «Probar conexión»		
ISAPI no responde: timed out / Connection refused / … · La API CGI no responde: …	Nada en ese puerto web.	¿Reenviaste la web? ¿«Puerto HTTP (la página)» es el externo? **Si no la reenviaste a propósito, ignoralo.**
ISAPI no responde: Client error '401 Unauthorized'…	La página rechaza usuario o clave.	Clave de `vigia`; autenticación digest (3.5).
ISAPI no responde: Client error '404 Not Found'…	Contestó algo que no es Hikvision.	¿Es Dahua? Elegí bien la «Marca». ¿Es el puerto de la página? O le pegó al router de Antel («Puerto HTTP» en 80 sin reenviar la web): no tiene importancia (7.2).
En el formulario de la cámara		
⚠ *No parece un link RTSP (tiene que empezar con rtsp://)*	No es RTSP (también un http o .m3u8) o le falta la dirección.	Pegá el `rtsp://…` completo.
⚠ *El puerto del link no es un número*	Puerto con letras o mayor a 65535, **o una clave con `#`, `/` o `?`**. Ojo: si lo que está antes del símbolo son solo números, no da error y lee mal la dirección («Link de otra forma»).	Escribí la clave en su campo (ahí sí la acepta) o cambiala por una sin símbolos. Revisá que «IP o DDNS del grabador» diga el DDNS.
Link N: <lo mismo> · Pegá el link RTSP (o escribí la IP o el DDNS del grabador). · Los puertos tienen que ser números. · Los cuadros por segundo tienen que ser un número. · «x» no es un canal (ej. 4 · 1-8 · 1, 2, 5) · «x»: los canales van de 1 a 256 · Falta el canal… · Como mucho 64 canales por vez · Al editar, un solo link. · Al editar, un solo canal. · Falta el nombre.	Un campo vacío o mal escrito («Link N» = la línea N de la lista de links).	Corregir ese campo. Canales: `4`, `1-8` o `1, 2, 5`.
Ese link se usa tal cual: una cámara por link.	Link de otra forma con varios canales.	Un link por cámara.
Ya están cargados: canal N («…»).	Misma dirección, puerto RTSP y canal en ese cliente.	Nada: ya está.
Elegí al menos una cosa para medir.	«Qué mide esta cámara» vacío.	—
Al «Guardar» (lo controla el servidor)		
host: Value error, Poné solo la IP o el DDNS del grabador (sin http://, puerto, ruta ni usuario)…	Se aceptan letras, números, `.` y `-` (o una IPv6). Nada de `http://`, `:puerto`, `/`, `@`, `_` ni espacios.	Dejá solo `vigia-deposito.ddns.net` o `203.0.113.25`.
Indicá la IP del NVR/cámara o una URL RTSP · rtsp_port / http_port / channel: Input should be …	Sin dirección ni link, o puerto fuera de 1-65535, o canal fuera de 1-256.	—
En modo alarmas indicá el número de serie del DVR en Hik-Partner Pro · Elegí al menos un tipo de alarma · Las alarmas por Hik-Partner Pro son solo para Hikvision…	Modos de alarma.	Usá «En vivo» (o «Alarmas del propio grabador» con tipos tildados).
… no puede medir «X»: el cliente no lo tiene…	Planes.	«Editar cliente».
Sin conexión con el servidor (ConnectError…)	Tu PC no llega a nuestro servidor.	Internet de tu PC.
Se pidieron demasiadas cámaras en poco tiempo: esperá una hora o pedí menos (429)	Más de 300 cámaras distintas abiertas o probadas en una hora.	Esperar.
Otros lugares		
No se pudo tomar la foto: <motivo>… · la cámara no está disponible (¿está deshabilitada?) · el video abrió pero no llegó ninguna imagen	«✎ Marcar zonas».	El motivo es uno de los de video (cortado a 220 caracteres).
Sin imagen: <motivo> · Listo: N de M imágenes. Las que faltan dicen por qué.	«Nombres e imágenes».	Lo mismo.

Mensaje	Qué quiere decir	Qué hacer
… el servidor no llega al grabador. … Esa dirección es de una red interna: desde el servidor no se llega…	Prueba desde el servidor (solo si la app no pudo pedir la conexión, o desde la web). Solo prueba la página, nunca IPs internas.	Probá desde la app con la notebook en datos.
El grabador respondió N (¿usuario y clave? ¿la API HTTP está habilitada?) · El grabador cerró la conexión	Modo «Alarmas del propio grabador».	Web reenviada y «Puerto HTTP (la página)» bien cargado.
No se pudo abrir la grabación (¿hay grabación en ese horario? ¿el grabador está en línea?) · Como mucho 12 horas por pedido	«Bajar grabación…».	Disco y hora del grabador.

> **Ojo con «desde esta PC» en la lista:** en el detalle de la lista de «Clientes», el motivo viene de la **máquina de análisis** (Linux, en la nube): ahí «esta PC» es la máquina y lo del firewall o el antivirus de Windows no corre. Si en tu PC anda y en la lista no, ver 8.1 «Anda en tu PC pero la lista dice «Sin conexión»».

8.3 Herramientas

Herramienta	Para qué y cómo
VLC	La prueba de verdad. PC: Medio → Abrir ubicación de red. Celular: la opción de abrir una transmisión de red (el nombre varía); esperá 15 s antes de darlo por malo. En la PC, Herramientas → Información del códec muestra códec y resolución, y conviene tildar «Usar RTP sobre RTSP (TCP)» (6.1). Si VLC abre desde tu PC y la app no, comparás links o es el antivirus.
«Probar conexión»	Además de probar, **dice qué falla** (nombre, puerto cerrado, puerto que no es de video, clave, canal, calidad, códec). Es el mejor probador de puertos que tenemos.
Cuál es mi IP	`ipv4.icanhazip.com` o `api.ipify.org` (muestran solo la IPv4), desde el wifi del local con los datos apagados. Para el proveedor, `ipinfo.io/` + esa IP (AS6057 ANTEL). Una dirección con «:» es IPv6: no la compares; siempre IPv4 contra IPv4.
IP WAN del router	ZTE F6600: Internet → Estado (o Estado → Internet), la IPv4 de la conexión PPPoE / INTERNET (no las de VOIP o TV, que tienen `10.` ; si la de INTERNET tiene `10.` , es CG-NAT). Huawei: la pantalla de estado de WAN (el nombre varía). Router del cliente: su estado de WAN.
`nslookup`	En el cmd de Windows: `nslookup vigia-deposito.ddns.net 8.8.8.8` → la IP a la que apunta el nombre. Error = no existe o venció.
`ping`	`ping vigia-deposito.ddns.net` también muestra la IP del nombre. Que no conteste no prueba nada: muchos routers no responden al ping.
Velocidad	`fast.com` («Más información») o `speedtest.net` con servidor de Montevideo, con cable, 3 veces.
noip.com	La IP y la última actualización de cada nombre; las DDNS Keys; el vencimiento del plan.
Lista ISAPI (Hikvision)	`http://IP-del-grabador/ISAPI/Streaming/channels` en el navegador, adentro: los números de canal reales.

Si no sale: mandá a la oficina el mensaje completo de «Probar conexión», captura de las reglas de los routers y de la pantalla de estado de WAN.

9 Mantenimiento y seguridad

9.1 Revisión de cada mes (la hace la oficina)

☐ En la pestaña «Clientes», cliente por cliente: las cámaras analizadas en **«En línea · N fps»**; las que no se analizan, que abran en la pestaña «En vivo» con **«Viendo · N fps»** o, con la IA prendida, **«IA · N personas · x de y cuadros/s»**.

☐ Las que estén «Sin conexión» o «Reconectando» seguido: sección 8 y llamar al cliente («¿les cambiaron el router? ¿cortaron la luz?»).

☐ noip.com: el plan pago con renovación automática y vencimiento a más de 30 días; ningún nombre gratis sin confirmar.

☐ Que ningún nombre apunte a una IP privada o 100.64.x.

9.2 Luz: UPS y locales que cortan al cerrar

Equipo	Consumo aproximado
Router de Antel	ZTE F680 menos de 13 W; F6600P (la variante del F6600) unos 7 W en promedio.
Grabador de 4 canales	Hikvision DS-7104HGHI-K1 hasta 16 W sin disco (el E1, hasta 8 W). Suman el disco y las fuentes de las cámaras.
UPS de 600 VA	≈ 52 min con 50 W · 23 min con 100 W · 4,3 h con solo módem y router (10 W) datos de APC, modelo de 120 V.

- **Recomendación:** una UPS de 600 VA para router + grabador (+ fuente de cámaras) en los locales con cortes cortos. La fibra de afuera no necesita luz en la calle: con el router en la UPS sigue habiendo internet.
- **Local que corta la llave general al cerrar:** una UPS para toda la noche no conviene (50 W × 12 h = 600 Wh, una batería grande). Lo mejor: un **circuito aparte** con su propia llave para router + grabador + cámaras, marcado **«CÁMARAS – NO APAGAR»** (lo hace un electricista).
- Si no se puede: cargá el **horario del local** y dejá «Con el local cerrado» en «No mirar...»: la lista muestra «Local cerrado (no se mira)» en vez de errores. Se mira desde 15 min antes de abrir: si el grabador prende justo al abrir, los primeros minutos dan «Sin conexión» (normal) y vuelve solo. Cada mañana la IP pública es nueva: el DDNS tiene que actualizarse al prender (pruebas 6.2 bis y 6.3). La pestaña «En vivo» no mira el horario: de noche dirá «no contesta...».
- Decile al cliente que el corte de todas las noches acorta la vida del disco del grabador y que cada mañana hay unos minutos sin video hasta que el grabador avisa la IP nueva.

9.3 Cambio de claves

Para cambiar la clave de `vigia` (o si el cliente la cambió) sin quedar bloqueado:

1. En la app, elegí las cámaras de ese grabador → «Dejar de analizar» (así la máquina no reintenta con la clave vieja).
2. Cambiá la clave en el grabador.
3. En la app, «Editar» cada cámara → «Clave del grabador». Si la cámara usa un link tal cual (la nota dice «Ahora usa un link tal cual»), **no cambies solo la clave**: pegá el link completo con la clave nueva (cambiar solo la clave descarta el link y arma la dirección estándar de la marca, que en ese equipo puede no andar).
4. «Más ▾ → Probar conexión» → «Video (RTSP): OK».
5. «Analizar» de nuevo y esperar «En línea».

Si el cliente cambia la clave de `admin`, a nosotros no nos afecta. Si resetea el grabador de fábrica: rehacer la sección 3 entera.

9.4 Seguridad mínima de un grabador expuesto

☐ Afuera solo puertos altos hacia el 554 (y el 80 si hace falta). Nunca 8000, 37777, 37778 ni 443. Nada de DMZ al grabador.

☐ UPnP apagado en el router y en el grabador.

☐ Usuario `vigia` con solo vista en vivo y reproducción; clave larga y distinta por local; bloqueo por intentos prendido.

☐ Clave de `admin` fuerte, la tiene el cliente.

☐ **Firmware al día**: las fallas conocidas (Hikvision CVE-2021-36260, Dahua CVE-2021-33044) están en la lista de fallas explotadas de CISA. Más motivo para no abrir la web si no hace falta.

☐ DDNS pago (un nombre borrado y registrado por otro es un riesgo) y las claves solo por privado y en el gestor.

☐ **A futuro:** IP fija para nuestras máquinas y lista blanca en router o grabador (3.11). En el ZTE, la regla se puede limitar a una IP de origen («IP WAN Host»), pero la app de la oficina dejaría de ver el grabador desde otras redes.

9.5 Cuando el cliente cambia algo

Cambio	Qué rehacer
Antel cambia el router	Sección 4 con la planilla. Verificar la red interna (si cambió, la IP del grabador) y el DDNS si estaba en el router. Si estaba en modo puente (4.6) o con DMZ al router del cliente (4.4, solución 2), rehacerlo: el nuevo viene en modo router (vuelve el doble NAT). Apagar el UPnP del router nuevo.
Cambia de proveedor o de plan	Diagnóstico completo (2): un 4G puede tener CG-NAT; reenvío y DDNS de cero. Con IP fija nueva: cargarla en las cámaras (o seguir con el DDNS).

Cambio	Qué rehacer
Pone un router propio o mesh	4.4 o 4.7.
Cambia o resetea el grabador	Sección 3 entera y, si cambió la IP interna, las reglas.
Agrega cámaras o canales	Segunda calidad en H.264 en esos canales, permisos de `vigia` (las nuevas pueden quedar afuera), y en la app «+ Agregar cámaras» con esos canales.

10 Planilla de entrega

Completala a mano y mandá una foto a la oficina **por privado** (nunca en un grupo). **Ninguna clave va en esta hoja**: las claves (router, admin, `vigia`, DDNS Key) se guardan en el gestor de claves de la empresa.

Local			
Cliente / local		**Fecha de instalación**	
Dirección		**Contacto en el local (nombre y teléfono)**	
Horario del local		**¿Corta la luz al cerrar? ¿UPS?**	
Internet y red			
Proveedor y plan (¿con límite?)		**Subida medida (peor de 3)**	____ Mbps
Router de Antel: modelo / IP		**IP WAN vista / «cuál es mi IP» (IPv4)**	
Caso de red (A a J, sección 2)		**Doble router: cómo se resolvió**	☐ reenvío en los dos ☐ DMZ ☐ puente
Router del cliente: modelo / WAN		**Etiqueta pegada en el router**	☐ sí
Reglas viejas encontradas / borradas		**App del cliente probada después (4.3)**	☐ sí ☐ no hacía falta
Cámaras: cuántas entran en la subida / cuáles se analizan		**Esquema de puertos**	☐ normal (2N554) ☐ 4 cifras (9N54) ☐ local viejo
DDNS			
Nombre completo	vigia-_____.ddns.net	**Lo actualiza**	☐ grabador N.º __ ☐ router de Antel ☐ IP fija (nombre fijo, sin actualizar)
Usuario de la DDNS Key		**IP que mostró noip.com**	

Planilla de entrega (hoja 2: por grabador) · Cliente / local: .....

Por grabador (más de 4 grabadores: otra hoja «Por grabador», 5 a 8)	**Grabador 1**	**Grabador 2**	**Grabador 3**	**Grabador 4**
Marca y modelo				
Canales / disco (sí-no)				
Firmware (fecha) · ¿viejo: actualizar?				
IP interna / MAC				
Video: externo → interno				
Web: externo → interno (o «no»)				
Usuario `vigia` creado, permisos en todos los canales	☐	☐	☐	☐
Hora NTP GMT-3 sin verano	☐	☐	☐	☐
Segunda calidad H.264, 8 cuadros/s, verificada en VLC	☐	☐	☐	☐
Cifrado apagado	☐	☐	☐	☐
UPnP apagado	☐	☐	☐	☐
Bloqueo por intentos prendido	☐	☐	☐	☐
Reinicio programado revisado (3.14)	☐	☐	☐	☐
SSH y Telnet apagados (3.14)	☐	☐	☐	☐
7.7 «En línea · N fps» 10 min seguidos (una cámara)	☐	☐	☐	☐
Fuera de horario: vuelto a «No mirar»	☐ sí ☐ no hizo falta	☐ sí ☐ no hizo falta	☐ sí ☐ no hizo falta	☐ sí ☐ no hizo falta

Planilla de entrega (hoja 3) · Cliente / local: .....

Grabador	Canal	Qué mira	Nombre en la app	Tipo de cámara

Prueba	Resultado	Fecha y hora	Notas
6.1 VLC desde datos móviles, todos los grabadores, 2 canales cada uno	☐ OK ☐ falla		
6.2 Reinicio del router de Antel (VLC de nuevo por el nombre) · ¿Cambió la IP? ☐ sí ☐ no	☐ OK ☐ falla		
6.2 bis Aviso forzado del DDNS (noip.com vuelve a la IP real)	☐ OK ☐ falla		
6.3 Corte de luz (todo vuelve solo, hora bien)	☐ OK ☐ falla ☐ no se hizo		
6.4 Subida alcanza para las cámaras con margen	☐ OK ☐ justo		
6.4 bis Todo abierto 10 min sin «Reconectando»	☐ OK ☐ falla ☐ no se hizo		
7.5 «Probar conexión» → «Video (RTSP): OK» en todas	☐ OK ☐ falla		
7.7 «Analizar» → «En línea · N fps» en cada grabador (hoja 2)	☐ OK ☐ falla		
Acceso web entregado al cliente (por privado)	☐ sí		
6.7 Seguimiento de la oficina: 24 h ☐ OK · 7 días ☐ OK	quién:		

Técnico (nombre y firma)		Cliente / responsable del local (nombre y firma)	